

PROPOSAL TUGAS AKHIR

ANALISIS PERFORMA AERODINAMIKA *AIRFOIL* NACA 4418 DALAM KONDISI ALIRAN DUA FASE PARTIKEL UDARA-PASIR PADA *WIND TURBINE*

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai program Sarjana Teknik



Disusun Oleh:

RASYID SIDIQ

NIM: 20050011

**PROGRAM STUDI TEKNIK DIRGANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
YOGYAKARTA**

2025

PROPOSAL TUGAS AKHIR

ANALISIS PERFORMA AERODINAMIKA *AIRFOIL* NACA 4418 DALAM KONDISI ALIRAN DUA FASE PARTIKEL UDARA-PASIR PADA *WIND TURBINE*

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai program Sarjana Teknik



Disusun Oleh:

RASYID SIDIQ

NIM: 20050011

**PROGRAM STUDI TEKNIK DIRGANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
INSTITUT TEKNOLOGI DIRGANTARA ADISUTJIPTO
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN**ANALISIS PERFORMA AERODINAMIKA *AIRFOIL* NACA 4418
DALAM KONDISI ALIRAN DUA FASE PARTIKEL UDARA-PASIR
PADA *WIND TURBINE*****Diajukan Oleh:****RASYID SIDIQ
NIM 20050043**

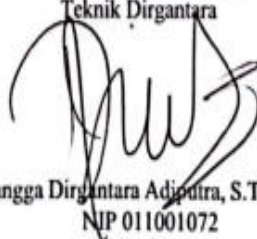
Telah disetujui untuk dapat melaksanakan Ujian Tugas Akhir

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Pembimbing I

 30/1 2025Lazuardy Rahendra Pinandhita, S.T., M.T.
NIP 011811186

Pembimbing II

Riski Kurniawan, S.Si., M.Si.
NIP 011703147Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknik DirgantaraBangga Dirgantara Adiputra, S.T., M.T.
NIP 011001072**2025**

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasyid Sidiq

NIM :20050011

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERFORMA AERODINAMIKA *AIRFOIL*
NACA 4418 DALAM KONDISI ALIRAN DUA FASE
PARTIKEL UDARA-PASIR PADA *WIND TURBINE*

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam Daftar Pustaka

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
11-12AMX109820351

Rasyid Sidiq

20050011

MOTTO

“What I cannot create, I do not understand”

-Richard Feynman

“The only true wisdom is in knowing you know nothing”

-Socrates

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T dengan segala nikmat dan karunianya. Sehingga memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi berjudul “ANALISIS PERFORMA AERODINAMIKA *AIRFOIL* NACA 4418 DALAM KONDISI ALIRAN DUA FASE PARTIKEL UDARA-PASIR PADA *WIND TURBINE*”

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai Program Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Teknik Dirgantara di Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto Yogyakarta. Proses penyusunan Skripsi ini tidak mungkin tanpa dibantu berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T dengan semua kuasanya yang mengkaruniai penulis sebuah kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Ir.Yuyu Wahyudin dan Ibu Cahyatin S.pd sebagai Orang Tua kandung penulis yang selalu mendukung penulis baik secara finansial, emosional, dan spritual yang memungkinkan bagi penulis untuk bisa menempuh Pendidikan S1 di ITDA Adisutjipto yang menuntun penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
3. Dr. Chandra Agung Purnama P., S.Si., M. Farm, Dicky Zulkarnaen S.pt, Ramdhan Wisnu Nugraha S. Farm yang turut ikut serta mendukung penulis baik secara finansial dan emosional serta selalu menjadi contoh baik bagi penulis di berbagai hal.
4. Bapak Marsekal Pertama TNI Asst. Prof. Dr. Ir. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., ACPE, APEC Eng., FSI, FSME, VDBM, SA. S.R. Eng. Selaku Rektor ITD Adisutjipto.
5. Bapak Bangsa Dirgantara Adipura, S.T., M.T. selaku Ketua Prodi Teknik Dirgantara ITD Adisutjipto.
6. Bapak Lazuardy Rahendra Pinandhita, S.T.,M.T selaku dosen pembimbing I yang telah membantu menyusun judul dan proses pengerjaan serta membantu mengarahkan dan memudahkan proses bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Riski Kurniawan S. Si.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah membantu dan proses pengerjaan dalam proses penulisan untuk Skripsi ini.
8. Ista Fadila yang telah memberi penulis arti dari sebuah perjuangan untuk selalu maju menempuh hidup yang penuh dengan ketidakpastian serta memberi penulis banyak

sekali motivasi dan dukungan emosional sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

9. Untuk teman-teman seperjuangan Teknik Dirgantara 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan arahan kepada penulis.
10. Socrates seorang filsuf yang telah membuka ruang berfikir penulis dan bisa memaknai arti dari sebuah tanda tanya.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Kebaikan semua pihak yang terlibat selama penyusunan dan penyelesaian Skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah S.W.T. penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran diharapkan bisa untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan bagi pembaca.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

Rasyid Sidiq

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMBANG	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 \Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kajian Pustaka.....	5
2.1.1. <i>State Of The Art</i>	8
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1. <i>Wind Turbine</i>	14
2.2.2. <i>Airfoil</i>	15
2.2.3. Reynold Number	22
2.2.4. <i>Computational Fluid Dynamic (CFD)</i>	23
2.2.5. <i>Mach Number</i>	24
2.2.6. <i>ANSYS CFD Software</i>	25

2.2.6.	ANSYS FLUENT.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN.....	29
3.1.	Objek Penelitian	29
3.2.	Metode Penelitian	29
3.3.	Metode Pengumpulan Data	29
3.4.	Software yang digunakan	30
3.5.	Diagram Alir Penelitian	31
3.6.	Keterangan Diagram Alir	32
3.6.1.	Identifikasi Masalah	32
3.6.2.	Studi Literatur.....	32
3.6.3.	Pemodelan dan persiapan simulasi	32
3.6.4.	Pengaturan <i>Boundary dan Operating Conditions</i>	33
3.6.5.	Simulasi CFD	33
3.6.6.	Analisis Hasil (<i>post-processing</i>).....	33
3.6.7.	Penarikan Kesimpulan.....	33
3.7.	Proses Simulasi ANSYS FLUENT <i>Computational Fluid Dynamic</i>.....	33
3.7.1.	<i>Workbench</i>	33
3.7.2.	<i>ANSYS Design Modeler</i>	34
3.7.3.	<i>ANSYS MESHING</i>	36
3.7.4.	ANSYS FLUENT (Pre-Processing, Processing, Post-Processing)	38
BAB IV	PEMBAHASAN	49
4.1.	Validasi	49
4.2.	Parameter Perangkat Lunak.....	49
4.2.1.	<i>Information System</i>	49
4.2.2.	Kondisi <i>Mesh</i>	50
4.2.3.	Kondisi Setup (<i>Pre-Processing</i>)	50
4.3.	Visualisasi Aliran.....	54

4.4.	Nilai <i>Lift</i> dan <i>Drag</i>	57
4.3.1.	<i>Lift vs Velocity</i>	57
4.3.2.	<i>Drag vs Velocity</i>	58
4.5.	Hasil Perhitungan C_l , C_D dan rasio C_l/C_D pada sudut serang 0 dengan kecepatan aliran yang berbeda adalah sebagai berikut :	58
4.4.1.	Perbandingan C_L	58
4.4.2.	Perbandingan C_D	59
4.4.3.	Perbandingan C_L/C_D (Efisiensi Aerodinamis)	59
4.6.	Analisis Mekanisme Fisik dalam aliran dua fase	59
4.7.	Analisis Distribusi Tekanan disekitar <i>airfoil</i>	60
4.6.1.	Penjelasan kontur tekanan	60
4.6.2.	Pengaruh Tekanan terhadap koefisien angkat dan koefisien hambat	61
BAB V KESIMPULAN		62
5.1.	Kesimpulan.....	62
5.2.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN		66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagian-bagian airfoil [11].....	15
Gambar 2. 2 Nomenklatur airfoil [14].....	16
Gambar 2. 3 Moment pada airfoil [11].....	17
Gambar 2. 4 CL vs sudut serang.....	20
Gambar 2. 5 Penomoran airfoil NACA	21
Gambar 2. 6 Airfoil NACA 4418.....	22
Gambar 3. 1 Airfoil NACA 4418.....	29
Gambar 3. 2 Diagram Alir	31
Gambar 3. 3 ANSYS Workbench toolbox	34
Gambar 3. 4 ANSYS Design Modeler	34
Gambar 3. 5 Airfoil pada Software Ansys design modeler	35
Gambar 3. 6 domain fluida	35
Gambar 3. 7 Hasil penamaan batas inlet, aerofoil, Outlet,dan Wall.....	36
Gambar 3. 8 Hasil domain fluida pada ANSYS meshing	36
Gambar 3. 9 Orthogonal Quality mesh metrics	37
Gambar 3. 10 Skewness mesh metris	37
Gambar 3. 11 Hasil Meshing	38
Gambar 3. 12 Hasil mesh di ANSYS Fluent	38
Gambar 3. 13 General Setup	39
Gambar 3. 14 Multiphase model	40
Gambar 3. 15 Viscous model.....	41
Gambar 3. 16 Discrete phase injection.....	43
Gambar 3. 17 Boundary condition option	44
Gambar 3. 18 solution Option	45
Gambar 3. 19 Solution Initialization	46
Gambar 3. 20 Run calculation option.....	47
Gambar 3. 21 Error calculation	48
Gambar 4. 1 Visualisasi Contour of Static Pressure 6 m/s	55
Gambar 4. 2 Visualisasi Contour of static pressure 8 m/s ...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 3 Visualisasi Contour of static pressure 10 m/s .	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 4 DPM Concentration pada kecepatan 6 m/s.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 5 DPM Concentration pada kecepatan 8 m/s.....	Error! Bookmark not defined.

Gambar 4. 6 DPM Concentration pada kecepatan 10 m/s... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 7 Turbulance kinetic energy pada kecepatan 6 m/s**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 8 Turbulance kinetic energy pada kecepatan 8 m/s**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 9 Turbulance kinetic energy pada kecepatan 10 m/s**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 10 lift vs velocity 57

Gambar 4. 11 Drag vs velocity 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 State of the art.....	8
Tabel 4. 1 Data Eksperimen.....	49
Tabel 4. 2 Data Penulis	49
Tabel 4. 3 Information System	50
Tabel 4. 4 Jumlah Mesh	50
Tabel 4. 5 Mesh Quality	50
Tabel 4. 6 Models	50
Tabel 4. 7 Material Properties.....	51
Tabel 4. 8 Boundary Conditions	52
Tabel 4. 9 Reference Values.....	53
Tabel 4. 10 Solver Setting.....	54
Tabel 4. 11 Nilai Lift dan Drag.....	57
Tabel 4. 12 Cl, Cd, Cl/Cd	58

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Nama
CFD	<i>Computational Fluid Dynamics</i>
ANSYS	<i>Analysis System</i>
CL	<i>Lift Coeffisient</i>
CD	<i>Drag Coefficient</i>
EBT	Energi Baru Terbarukan
RANS	<i>Reynold Averaged Navier Stokes</i>
LES	<i>Large Eddy Simulation</i>
SST	<i>Shear Stress Transport</i>
SGS	<i>Subgrid Scale</i>
NACA	<i>National Advisory Committee for Aeronautics</i>
TSR	<i>Tip Speed Ratio</i>
ANN	<i>Artiffical Neural Network</i>
DNS	<i>Direct Numerical Simulation</i>

DAFTAR LAMBANG

Lambang	Arti
Kg	Kilogram
m	Meter
m^2	Meter Persegi
m^3	Meter kubik
S	Sekon
Pa	Pascal
N	Newton
J	Joule
m/s	kecepatan
m/s^2	Percepatan
1/s	disipasi turbulensi

ANALISIS PERFORMA AERODINAMIKA *AIRFOIL* NACA 4418 DALAM KONDISI ALIRAN DUA FASE PARTIKEL UDARA-PASIR PADA *WIND TURBINE*

**Rasyid Sidiq
20050011**

INTISARI

Turbin angin merupakan salah satu teknologi energi terbarukan yang berperan dalam konversi energi angin menjadi energi listrik. Kinerja aerodinamis *airfoil* pada turbin angin sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama di daerah berpasir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partikel pasir terhadap karakteristik aerodinamika *airfoil* menggunakan simulasi *Computational Fluid Dynamics* (CFD) dalam perangkat lunak ANSYS *Fluent*. Simulasi dilakukan dengan menggunakan model turbulensi SST k-omega dan metode *Discrete Phase Model* (DPM) untuk memodelkan interaksi antara udara dan partikel pasir.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa keberadaan partikel pasir mempengaruhi gaya angkat dan gaya hambat secara signifikan, terutama pada kecepatan rendah. Pada kecepatan 6 m/s, aliran dua fase menyebabkan peningkatan turbulensi di bagian *trailing edge*, yang meningkatkan *drag* hingga 74 % dan menurunkan efisiensi aerodinamis sebesar 43% dibandingkan dengan aliran satu fase. Namun, pada kecepatan yang lebih tinggi (10 m/s), aliran dua fase membantu meningkatkan kestabilan aliran dengan meningkatkan *lift* dan sedikit mengurangi *drag*, Sehingga CL/CD meningkat sebesar 0,7%. Kontur *Turbulence kinetic energy* menunjukkan bahwa pasir meningkatkan fluktuasi kecepatan di *wake airfoil*, yang berkontribusi pada perubahan karakteristik aliran di sekitar *airfoil*.

Kata Kunci : Aliran dua fase, *Computational Fluid Dynamics* (CFD), *Discrete phase model*

***ERODYNAMIC PERFORMANCE ANALYSIS OF NACA 4418 AIRFOIL
IN TWO-PHASE AIR-SAND PARTICLE FLOW CONDITIONS ON
WIND TURBINES.***

Rasyid Sidiq

20050011

ABSTRACT

Wind turbines are a renewable energy technology that play a significant role in converting wind energy into electrical energy. The aerodynamic performance of airfoils in wind turbines is greatly influenced by environmental conditions, particularly in sandy regions. This study aims to analyze the effect of sand particles on the aerodynamic characteristics of an airfoil using Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations in ANSYS Fluent software. The simulations are conducted using the SST k-omega turbulence model and the Discrete Phase Model (DPM) to model the interaction between air and sand particles.

The simulation results show that the presence of sand particles significantly affects lift and drag forces, especially at low speeds. At a velocity of 6 m/s, the two-phase flow increases turbulence at the trailing edge, leading to a 74% increase in drag and a 43% reduction in aerodynamic efficiency compared to single-phase flow. However, at higher speeds (10 m/s), the two-phase flow enhances flow stability by increasing lift and slightly reducing drag, resulting in a 0.7% increase in the CL/CD ratio. The turbulence kinetic energy contours indicate that sand particles amplify velocity fluctuations in the airfoil wake, contributing to changes in flow characteristics around the airfoil.

Keywords: *Two-phase flow, Computational Fluid Dynamics (CFD), Discrete Phase Model*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, energi terbarukan telah menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Saat ini Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mengacu pada Perpres No. 5 tahun 2006 tentang kebijakan Energi Nasional[1]. Wilayah Indonesia terletak di Kawasan tropis dan dilewati cincin api pasifik (*ring of fire*) yang mana hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah. Salah satu energi terbarukan yang paling berkembang pesat adalah energi angin. Indonesia memiliki potensi energi angin mencapai 154,9 gigawatt (GW). Kondisi ini ditengarai memiliki potensi angin yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif pembangkit listrik yang selama ini lebih banyak menggunakan bahan bakar minyak bumi. Turbin angin sebagai teknologi kunci dalam pemanfaatan energi angin, memiliki peran penting dalam konversi energi kinetik angin menjadi energi listrik. Kinerja turbin angin sangat dipengaruhi oleh desain baling-balingnya, dimana *airfoil* berfungsi sebagai elemen kunci yang mengatur kemampuan aerodinamis baling-baling tersebut.

Airfoil yang digunakan dalam turbin angin, memiliki karakteristik aerodinamis yang dirancang untuk menghasilkan gaya angkat yang optimal dan gaya hambat yang minimal [2]. Namun, turbin angin sering kali dioperasikan dalam kondisi lingkungan yang bervariasi, seperti di daerah berpasir atau berdebu. Dalam kondisi ini, partikel-partikel pasir yang dibawa oleh angin dapat memasuki aliran udara di sekitar turbin yang mana hal tersebut menciptakan dua fase (udara-pasir) yang dapat mempengaruhi kinerja aerodinamis *airfoil*. Aliran dua fase ini dapat menyebabkan penurunan performa turbin angin, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi keseluruhan turbin angin [3].

Penelitian mengenai pengaruh aliran dua fase udara-pasir terhadap kinerja aerodinamis *airfoil* masih terbatas, khususnya untuk *airfoil* NACA 4418 yang sering digunakan pada turbin angin kecil hingga menengah [4]. Oleh karena itu, penting untuk melakukan simulasi dan analisis terhadap kinerja aerodinamis *airfoil* ini dalam kondisi lingkungan yang mengandung partikel pasir. Dengan memahami bagaimana partikel pasir

mempengaruhi distribusi tekanan, aliran udara, serta gaya angkat dan hambat, diharapkan dapat ditemukan solusi desain atau teknik operasional yang dapat memitigasi efek negatif aliran dua fase tersebut.

Melalui penelitian ini, simulasi *Computational Fluid Dynamics* (CFD) akan digunakan untuk menganalisis performa aerodinamika *airfoil* NACA 4418 dalam kondisi aliran dua fase udara-pasir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pengaruh lingkungan berpasir terhadap kinerja turbin angin, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi desain *airfoil* dalam menghadapi kondisi lingkungan yang menantang[5].

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh aliran dua fase udara-pasir terhadap distribusi tekanan pada *airfoil* NACA 4418 yang digunakan pada turbin angin?
2. Bagaimana perubahan gaya angkat (*lift*) dan gaya hambat (*drag*) pada *airfoil* NACA 4418 dalam kondisi aliran dua fase udara-pasir ?
3. Seberapa besar dampak konsentrasi partikel pasir pada kecepatan yang berbeda terhadap performa aerodinamis *airfoil* NACA 4418 ?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya fokus pada *airfoil* NACA 4418 model 2 dimensi
2. Simulasi dilakukan pada aliran dua fase yang terdiri dari udara dan partikel pasir.
3. Pasir silika digunakan untuk merepresentasikan aliran multiphase.
4. Pendekatan rosin-rammler digunakan untuk mendistribusikan diameter pasir silika yaitu dari 0,1 mm sampai 0,5 mm dengan rata rata diameter 0,3 mm
5. Analisis performa aerodinamis *airfoil* dilakukan pada berbagai kecepatan yaitu 6 m/s, 8m/s, dan 10 m/s.
6. Parameter kinerja aerodinamis yang dianalisis dalam penelitian ini hanya terbatas pada koefisien angkat (*lift*) dan koefisien hambat (*drag*).

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh aliran dua fase udara-pasir terhadap distribusi tekanan di sekitar *airfoil* NACA 4418 yang digunakan pada turbin angin.
2. Menentukan perubahan gaya angkat (*lift*) dan gaya hambat (*drag*) pada *airfoil* NACA 4418 dalam kondisi aliran dua fase udara-pasir.

3. Memberikan hasil dari perhitungan dampak konsentrasi partikel pasir pada kecepatan yang berbeda terhadap performa aerodinamis *airfoil* NACA 4418.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini akan menambah wawasan ilmiah tentang pengaruh aliran dua fase udara-pasir terhadap kinerja aerodinamis *airfoil*, khususnya NACA 4418. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang aerodinamika *airfoil* dan dinamika fluida, terutama dalam konteks turbin angin yang beroperasi di lingkungan dengan partikel pasir.
2. dapat memberikan panduan praktis bagi para desainer turbin angin dalam mempertimbangkan efek partikel pasir pada performa turbin angin, terutama di daerah berdebu atau berpasir.
3. Informasi mengenai penurunan performa aerodinamis akibat partikel pasir dapat digunakan untuk mengoptimalkan operasional turbin angin, sehingga menghasilkan efisiensi energi yang lebih tinggi dalam kondisi lingkungan yang menantang.
4. referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan simulasi aliran dua fase, aerodinamika *airfoil*, dan turbin angin.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman isi skripsi. Penulisan skripsi terdiri dari lima BAB yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian, serta sistematika dalam penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian dan penulisan ini yang berasal dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta berisi dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian dan penulisan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tahapan dan metode penelitian yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembahasan tugas akhir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat berisi tentang hasil-hasil dari tahapan penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penulisan tugas akhir dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan tentang temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Fungsi dari kajian Pustaka adalah untuk mempresentasikan temuan penelitian sebelumnya dan hubungannya dengan penelitian saat ini. Berdasarkan judul penelitian diatas, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan terhadap penelitian ini, yaitu :

1. Pada penelitian yang disusun oleh Rahmad Samosir (2022) yang berjudul “Simulasi Turbin Angin Dengan Beberapa Tipe *Airfoil* menggunakan *Software* Qblade”. Penelitian ini membahas pemanfaatan energi angin di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki potensi energi angin yang besar, mencapai 100 MW, tetapi pemanfaatannya masih rendah yang disebabkan oleh kurangnya desain dan pengukuran yang tepat dalam pengembangan turbin angin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya *output* dari turbin angin dengan berbagai jenis *airfoil* dan juga untuk menganalisis *airfoil* yang paling efektif dalam menghasilkan daya. Penelitian ini dilakukan dengan simulasi turbin angin menggunakan beberapa jenis *airfoil*, yaitu NACA 2414, NACA 2415, dan NACA 6409. Beberapa parameter yang dianalisis meliputi kecepatan angin (5-15 m/s), *Pitch angle* (sudut serang) dari -12° hingga 2° dan desain turbin dengan spesifikasi yang sama untuk semua *airfoil*. Hasil simulasi menunjukkan bahwa daya rata-rata yang dihasilkan oleh masing-masing *airfoil* bervariasi tergantung pada kecepatan angin dan *pitch angle*. Misalnya, pada kecepatan angin 15 m/s, daya rata-rata tertinggi dicapai oleh *airfoil* NACA 6409 dengan nilai 326,65 Watt [6].
2. Pada penelitian yang disusun oleh Dimitra C. Douvi (2017) yang berjudul “*Aerodynamic Performance of a NREL S809 Airfoil in an Air-Sand Particle Two-Phase Flow*”. penelitian ini mengkaji performa aerodinamis *airfoil* NREL S809 pada aliran dua fase udara-pasir dengan menggunakan simulasi *Computational Fluid Dynamics* (CFD). Aliran dua fase terdiri dari udara sebagai kontinum dan partikel pasir sebagai fase diskret. Simulasi ini dilakukan untuk berbagai sudut serang dan angka Reynolds sebesar $Re = 1 \times 10^6$ dan $Re = 2 \times 10^6$, untuk dua konsentrasi

partikel pasir yang berbeda yaitu 1% dan 10%. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi pasir secara signifikan mengurangi koefisien gaya angkat (*lift*) dan meningkatkan gaya hambat (*drag*). Penurunan performa aerodinamis ini semakin jelas pada sudut serang yang lebih besar, yang menunjukkan degradasi performa akibat adanya partikel pasir. Selain itu, distribusi tekanan statis di sekitar *airfoil* juga berubah dengan peningkatan konsentrasi pasir, terutama pada permukaan atas dan bawah *airfoil*. Penelitian ini menggunakan model turbulensi realizable $k-\epsilon$ dan SST $k-\omega$ untuk memprediksi aliran dua fase. [7].

3. Pada penelitian yang disusun oleh Chitaveni Satheesh (2015) yang berjudul “*Analysis of Airfoil Aerodynamic Performance in Heavy Rain*”. Penelitian ini menganalisis performa aerodinamis airfoil pada kondisi hujan deras dengan menggunakan simulasi *Computational Fluid Dynamics* (CFD). Hujan deras dianggap sebagai fenomena lingkungan yang mempengaruhi efisiensi aerodinamis pesawat. Dalam studi ini, *airfoil* NACA 0015 dan NACA 2412 dianalisis dalam kondisi aliran dengan partikel air, menggunakan model dua fase dan pendekatan Discrete Phase Model (DPM). Penelitian ini berfokus pada dampak hujan terhadap koefisien gaya angkat (CL) dan koefisien gaya hambat (CD), serta degradasi efisiensi aerodinamis akibat peningkatan liquid water content (LWC) dan distribusi tetesan air pada permukaan airfoil. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kondisi hujan deras secara signifikan meningkatkan hambatan (CD) dan menurunkan gaya angkat (CL), dengan penurunan efisiensi aerodinamis mencapai 30% pada sudut serang tertentu. Hujan juga menghasilkan lapisan air di permukaan airfoil yang menciptakan kekasaran tambahan, memperparah degradasi performa aerodinamis. Dampak hujan lebih terasa pada airfoil NACA 2412, yang menunjukkan pengurangan rasio lift-to-drag (L/D) yang lebih besar dibandingkan dengan airfoil NACA 0015, terutama pada angka Reynolds tinggi [8].
4. Jurnal yang ditulis oleh A.F.P. Ribeiro (2011) yang berjudul “*An airfoil optimization technique for wind turbine*”. Penelitian ini berfokus pada desain *airfoil* untuk turbin angin dengan menggunakan algoritma optimasi yang dikombinasikan dengan dinamika fluida komputasional (*computational fluid dynamics*). Desain *airfoil* untuk turbin angin berbeda dari pesawat terbang karena sudut serang yang besar saat rasio angkat terhadap hambat yang tinggi. Pada penelitian ini, algoritma genetika dan jaringan saraf tiruan (ANN) digunakan untuk mengurangi waktu komputasi dalam

proses optimasi. Hasilnya algoritma genetika, yang dipadukan dengan ANN, secara signifikan mengurangi waktu komputasi hingga hampir 50%. Teknik ini terbukti efektif dan dapat diterapkan dalam desain lebih lanjut, termasuk desain tiga dimensi yang lebih realistis untuk bilah turbin angin [9].

5. Pada penelitian yang disusun oleh Timmer, W.A (2023) yang berjudul “*Aerodynamic characteristics of wind turbine blade airfoils*” Jurnal ini membahas pengembangan *airfoil* khusus untuk turbin angin, yang dirancang untuk kondisi operasi yang berbeda dari aplikasi penerbangan. *Airfoil* turbin angin memerlukan karakteristik unik seperti ketebalan relatif tinggi untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi beban structural. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kode panel (XFOIL & RFOIL) yang digunakan untuk prediksi cepat performa aerodinamis *airfoil*. Penelitian ini juga menggunakan metode CFD yang digunakan untuk simulasi yang lebih rinci, meskipun lebih memakan waktu. Hasil dari penelitian ini yaitu *Airfoil* dengan rasio angkat-hambat tinggi meningkatkan efisiensi turbin, tetapi ketebalan yang lebih tinggi pada area *root* (akar bilah) dibutuhkan untuk kekuatan struktural. Erosi dan kontaminasi *leading edge* signifikan memengaruhi performa, dengan penurunan rasio angkat-hambat hingga 60% [10].
6. Pada penelitian yang disusun oleh Yusuf Dewanto Herlambang (2019) yang berjudul “MODEL TURBIN ANGIN *AIRFOIL NACA 4418* TERHADAP VARIASI BUKAAN SUDUT SUDU PADA KECEPATAN ANGIN BERBEDA”. Penelitian ini mengkaji *Vertical Axis Turbine* (VAWT) menggunakan *airfoil NACA 4418* yang memiliki rotor dengan diameter 560 mm dan panjang sudu 800 mm. sudu dibuat dari bahan *fiberglass*, dan pengujian dilakukan pada kecepatan angin berbeda, yaitu 5 m/s, 6 m/s, 7 m/s, 8 m/s, dan 9 m/s. Variasi sudut sudu (*blade pitch angle*) yang digunakan adalah 0°, 10°, 20°, 30°, dan 40°. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tip Speed Ratio* (TSR) optimum sebesar 1,7 diperoleh pada sudut sudu 10° dengan kecepatan angin 5,42 m/s dan putaran turbin sebesar 321 rpm. Sementara itu, daya mekanik maksimum yang dicapai adalah 19,4 W pada sudut sudu 20° dengan kecepatan angin 6,4 m/s dan putaran turbin 381 rpm. Koefisien Daya (*Coefficient of Power; CP*) tertinggi sebesar 0,202 dicapai pada sudut sudu 10° dengan putaran turbin 198 rpm dan kecepatan angin 5,42 m/s [2].
7. Pada penelitian yang disusun oleh M. Fajri Hidayat (2014) yang berjudul “ANALISA AERODINAMIKA *AIRFOIL NACA 0012* DENGAN ANSYS FLUENT”.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis performa aerodinamika *airfoil* NACA 0012, yang merupakan *airfoil* simetris, dalam menentukan gaya angkat maksimum yang dapat dicapai serta gaya hambatnya. Analisis ini menggunakan simulasi CFD (Computational Fluid Dynamics) dengan ANSYS Fluent dengan variasi sudut serang dari 0° hingga 15° untuk memperoleh distribusi tekanan dan kecepatan di sekitar *airfoil* pada berbagai sudut serang. Hasil dari penelitian ini yaitu tekanan dan kecepatan pada sudut serang di atas 0° , tekanan di permukaan atas *airfoil* lebih rendah daripada permukaan bawah, menghasilkan gaya angkat. Kecepatan di permukaan atas juga lebih tinggi pada sudut serang 6° , 9° , dan 12° , sedangkan untuk 0° , 3° , dan 15° , kecepatan permukaan bawah lebih tinggi [11].

8. Pada penelitian yang disusun oleh Yasin Furkan (2021) yang berjudul “*CFD analysis of a NACA 0009 aerofoil at a low reynolds number*”. Penelitian ini membahas analisis performa aerodinamika *airfoil* NACA 0009 pada *Reynolds number* rendah menggunakan simulasi *Computational Fluid Dynamics* (CFD) dengan *software ANSYS Fluent*. Penelitian ini mengevaluasi koefisien gaya angkat (*lift*), koefisien gaya hambat (*drag*), serta rasio *lift-to-drag* (L/D) pada berbagai sudut serang (0° , 5° , 10° , dan 15°). Penelitian menggunakan model turbulensi $k-\omega$ dan menghasilkan distribusi mesh yang ketat di sekitar *airfoil* untuk meningkatkan akurasi simulasi. Simulasi ini dilakukan pada kecepatan aliran yang konstan dan *Reynolds number* tetap. Studi ini menemukan bahwa sudut serang optimal untuk performa terbaik pada NACA 0009 adalah 5° , yang memberikan rasio L/D tertinggi, yaitu 10,03 [12].

2.1.1. State Of The Art

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian *state of the art* terhadap penelitian terkait mengenai simulai aliran multiphase pada *airfoil* NACA 4418. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran arah penelitian terkini serta permasalahan yang dihadapi. Adapaun *state of the art* penelitian bisa dilihat pada table 2.1

Tabel 2. 1 State of the art

N o	Research Title	Researcher	Year	Research Type	Research Result	Contribution
1	Simulasi Turbin Angin Dengan Beberapa Tipe	Rahmad Samosir	2022	Jurnal Teoritis	Penelitian ini membahas tentnag	Memberikan pemahaman bahwa

	<i>Airfoil</i> menggunakan <i>Software Qblade</i>				simulasi CFD dengan <i>software Qblade</i> dengan membandingkan beberapa airfoil. Dan hasilnya menunjukkan rata-rata yang dihasilkan oleh masing-masing <i>airfoil</i> bervariasi tergantung pada kecepatan angin dan <i>pitch angle</i> .	kecepatan angin yang berbeda akan berpengaruh pada gaya angkat dan hambat pada masing masing <i>airfoil</i> yang berbeda
2	<i>Aerodynamic Performance of a NREL S809 Airfoil in an Air-Sand Particle Two-Phase Flow</i>	C. Douvi	2017	Jurnal Teoritis	penelitian ini mengkaji performa aerodinamis <i>airfoil</i> NREL S809 pada aliran dua fase udara-pasir dengan menggunakan simulasi <i>Computational Fluid Dynamics</i> (CFD) dengan 2 model turbulensi yaitu <i>SST k - ω</i> dan <i>Realizable k - ϵ</i>	Memberikan rekomendasi terkait model turbulensi yang akan digunakan untuk simulasi aliran multiphase
3	<i>Analysis of Airfoil Aerodynamic Performance in Heavy Rain</i>	Chitaveni Satheesh	2015	Jurnal teoritis	Penelitian ini menganalisis performa aerodinamis airfoil pada kondisi hujan	Memberikan pemahaman bahwa aliran multithipase akan berdampak

					deras dengan menggunakan simulasi <i>Computational Fluid Dynamics</i> (CFD). Dampak hujan yang menunjukkan pengurangan rasio lift-to-drag	pada pengurangan gaya angkat dan penambahan gaya hambat
4	<i>An airfoil optimization technique for wind turbine</i>	A.F.P. Ribeiro	2011	Jurnal Teoritis	Penelitian ini menggunakan simulasi CFD untuk <i>wind turbine</i> yang berfokus pada optimalisasi waktu komputasi dengan pengurangan waktu komputasi sebesar 50% atau 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan simulasi dengan cara lama	Jurnal ini menggunakan simulasi CFD dengan model turbulensi tertentu (Spalart–Allmaras), yang dapat menjadi referensi untuk pendekatan numerik dan metode validasi dalam analisis aerodinamika. Penulis bisa membandingkan atau mengadopsi beberapa metode simulasi dan validasi ini dalam konteks aliran dua fase udara-pasir untuk memastikan

						keakuratan hasil simulasi.
5	<i>Aerodynamic characteristics of wind turbine blade airfoils</i>	Timmer, W.A	2023	Jurnal Teoritis	Jurnal ini membahas pengembangan <i>airfoil</i> khusus untuk turbin angin, yang dirancang untuk kondisi operasi yang berbeda dari aplikasi penerbangan. Penelitian ini menggunakan metode CFD. Hasil dari penelitian ini yaitu <i>Airfoil</i> dengan rasio angkat-hambat tinggi meningkatkan efisiensi turbin, tetapi ketebalan yang lebih tinggi pada area <i>root</i> (akar bilah) dibutuhkan untuk kekuatan struktural	Penggunaan CFD dalam jurnal ini untuk memprediksi performa aerodinamis dan pengaruh aliran transisi laminar-turbulen dapat dijadikan referensi untuk analisis aliran udara-pasir di skripsi Anda.
6	MODEL TURBIN ANGIN <i>AIRFOIL NACA 4418</i> TERHADAP VARIASI BUKAAN SUDUT SUDU PADA KECEPATAN	Yusuf dewanto	2019		Penelitian ini mengkaji <i>Vertical Axis Turbine</i> (VAWT) menggunakan <i>airfoil NACA 4418</i> yang memiliki rotor dengan	

	ANGIN BERBEDA				diameter 560 mm dan panjang sudu 800 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Tip Speed Ratio</i> (TSR) optimum sebesar 1,7 diperoleh pada sudut sudu 10° dengan kecepatan angin 5,42 m/s dan putaran turbin sebesar 321 rpm	
7	ANALISA AERODINAMIK A AIRFOIL NACA 0012 DENGAN ANSYS FLUENT	M.Fajri	2014	Jurnal Teoritis	Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis performa aerodinamika <i>airfoil</i> NACA 0012. Analisis ini menggunakan simulasi CFD dengan ANSYS Fluent dengan variasi sudut serang dari 0° hingga 15°. Hasil menunjukan tekanan dan kecepatan pada sudut serang di atas 0°, tekanan di permukaan atas airfoil	Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai efek variasi sudut serang terhadap koefisien angkat dan drag, yang relevan dengan analisis aerodinamika pada airfoil NACA 4418 dalam aliran udara-pasir. Pendekatan simulasi CFD yang digunakan untuk memahami

					lebih rendah daripada permukaan bawah, menghasilkan gaya angkat	distribusi tekanan dan kecepatan pada airfoil sangat berguna sebagai referensi teknis dalam mengadaptasi model airfoil untuk kondisi aliran dua fase (udara-pasir).
8	<i>CFD analysis of a NACA 0009 aerofoil at a low reynolds number</i>	Yasin Furkan	2021	Jurnal Teoritis	Jurnal ini membahas analisis performa aerodinamika airfoil NACA 0009 pada Reynolds number rendah menggunakan simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD) dengan software ANSYS Fluent. Penelitian ini mengevaluasi koefisien gaya angkat (lift), koefisien gaya hambat (drag), serta rasio lift-to-drag (L/D) pada berbagai sudut serang (0°, 5°, 10°,	Menyediakan kerangka analisis aerodinamika untuk airfoil NACA dengan metode CFD, yang bisa diterapkan pada airfoil NACA 4418. Memberikan panduan mengenai penggunaan model turbulensi k-ω untuk analisis pada Reynolds number rendah, yang relevan bagi turbin angin di kecepatan angin rendah hingga sedang.

					dan 15°). Studi ini menemukan bahwa sudut serang optimal untuk performa terbaik pada NACA 0009 adalah 5°, yang memberikan rasio L/D tertinggi, yaitu 10,03.	
--	--	--	--	--	---	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1. *Wind Turbine*

wind turbine adalah perangkat mekanik yang dirancang untuk mengkonversi energi kinetik dari angin menjadi energi listrik. *Wind turbine* bekerja dengan menggunakan bilah yang berfungsi sebagai profil aerodinamis untuk menangkap energi angin, yang kemudian menghasilkan gaya angkat (*lift*) dan mengurangi gaya hambat (*drag*) untuk menggerakkan rotor turbin. Energi mekanik yang dihasilkan oleh rotor kemudian dikonversi menjadi energi listrik melalui generator [9].

Fungsi *Wind Turbine* :

1. Konversi energi kinetik menjadi energi mekanik

Fungsi utama *wind turbine* adalah mengubah energi kinetik yang dibawa oleh aliran angin menjadi energi mekanik dengan memutar rotor. Bilah *turbine* angin menggunakan prinsip aerodinamis untuk menghasilkan gaya angkat yang cukup untuk menggerakkan rotor, bahkan pada kecepatan angin rendah.

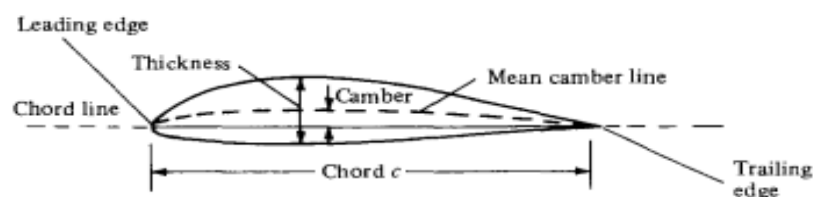
2. Menghasilkan energi Listrik berkelanjutan

Wind Turbine menghasilkan energi Listrik dengan mengkonversi energi mekanik dari rotor melalui generator yang ada dalam turbin. Energi Listrik yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Listrik local atau disalurkan ke jaringan Listrik sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

2.2.2. *Airfoil*

Airfoil adalah bentuk aerodinamik yang sangat efektif untuk menghasilkan gaya angkat (*lift*). Sebagai contoh sebuah *airfoil* adalah penampang potongan sayap dengan bidang sejajar kecepatan terbang (arus bebas) dan tegak lurus sayap. Sayap adalah bagian pesawat terbang yang fungsinya untuk menghasilkan gaya angkat (*lift*). Gaya angkat yang terjadi karena gaya pada tekanan di bawah lebih besar daripada gaya tekanan di atas *airfoil*. Gaya angkat harus lebih besar atau sekurang kurangnya sama dengan berat pesawat terbang dan muatannya untuk bisa mengangkat pesawat terbang dari permukaan tanah atau terbang datar. Pada *airfoil* terdapat bagian-bagian seperti berikut [11] :

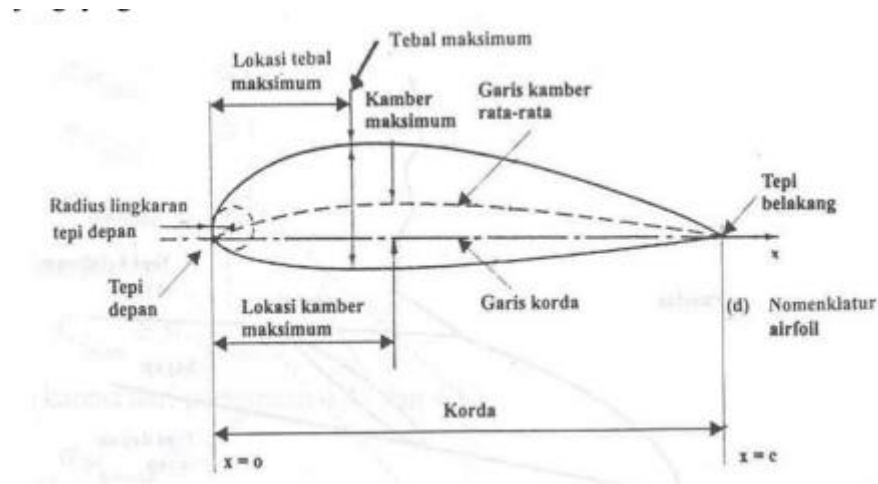
1. *Leading Edge*, adalah bagian paling depan dari *airfoil*
2. *Trailing Edge*, adalah bagian permukaan paling belakang dari *airfoil*
3. *Chamber Line*, adalah garis pertengahan yang membagi antara permukaan atas dan permukaan bawah dari *airfoil*.
4. *Chord Line*, adalah garis lurus yang menghubungkan *leading edge* dan *trailing edge*.
5. *Chord (c)*, adalah karakteristik dimensi *longitudinal* dari *airfoil*.
6. Maksimum *Chamber* adalah jarak antara *mean chamber line* dengan *chord line*. Maksimum *chamber* berperan dalam mendefinisikan bentuk dari *mean chamber line*.
7. Maksimum *Thickness*, adalah ketebalan maksimum dari *airfoil*, dan menunjukkan persentase dari *chord*.



Gambar 2. 1 Bagian-bagian *airfoil* [11]

2.2.2.1. Nomenklatur *airfoil*

Nomenklatur *airfoil* adalah sistem penamaan atau pengkodean yang digunakan untuk menggambarkan bentuk dan karakteristik dari *airfoil* tertentu. Salah satu sistem yang paling umum digunakan adalah sistem *National Advisory Committee for Aeronautics* (NACA), yang terdiri dari beberapa seri yang menggambarkan profil *airfoil* dengan menggunakan angka [13].

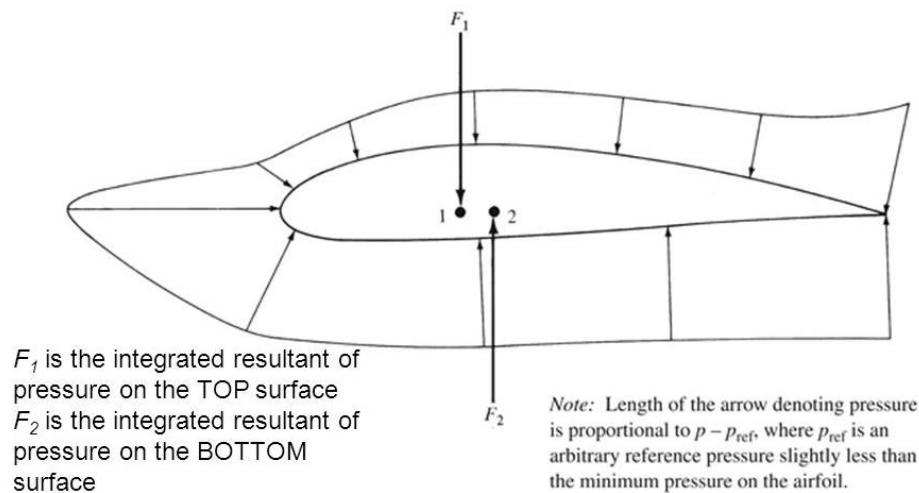


Gambar 2. 2 Nomenklatur *airfoil* [13]

Garis kamber rata-rata (*mean chamber line*) adalah tempat kedudukan dari titik-titik tengah antara permukaan atas dan permukaan bawah *airfoil*, yaitu tempat kedudukan titik tengah dari garis tegak lurus, pada garis kamber rata-rata itu sendiri, yang menghubungkan permukaan atas dan permukaan bawah. *Mean chamber line* adalah ciri utama dari sebuah *airfoil*. Titik depan dari garis kamber rata-rata dinamai tepi depan (*leading edge*) dan titik belakang dari garis kamber rata-rata dinamai (*trailing edge*). Garis lurus yang menghubungkan tepi depan dan tepi belakang disebut garis korda (*chord line*). Korda (*chord, c*) adalah panjangnya garis korda antara tepi depan dan tepi belakang. Korda c menyatakan ukuran *airfoil*. Kamber maksimum adalah jarak maksimum antara garis kamber dan garis korda. Letak pada kamber maksimum dari tepi depan berperan penting dalam menentukan karakteristik aerodinamika sebuah *airfoil*. Tebal maksimum sebuah aerofoil adalah jarak tertinggi antara permukaan atas dan bawahnya. Ketajaman tepi depan diukur dengan radius lingkaran yang melaluinya, yang biasanya sekitar 0–2% korda. Ukuran dan bentuk *airfoil* dinyatakan dengan nomor seri.

2.2.2.2. Gaya Aerodinamika yang bekerja pada *airfoil*

Perbedaan tekanan antara permukaan atas dan permukaan bawah *airfoil* menyebabkan gaya aerodinamik vertikal. Jika tekanan di permukaan atas lebih rendah dari tekanan di permukaan bawah *airfoil*, akan terjadi gaya ke atas yang dikenal sebagai gaya angkat (*lift force*). Jika tekanan di permukaan bawah *airfoil* lebih tinggi dari tekanan di permukaan bawahnya, akan terjadi gaya ke bawah yang dikenal sebagai gaya tekan (*down force*). Gaya aerodinamika horizontal yang bekerja pada *airfoil* terjadi karena tekanan udara pada bagian depan *airfoil* lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara pada bagian belakang sehingga arah gaya yang terjadi adalah ke belakang dan disebut sebagai gaya hambat (*drag force*).



Gambar 2. 3 Moment pada *airfoil* [11]

C_0 adalah kecepatan angin relatif terhadap sayap, maka sudut antara kecepatan angin relatif dan korda dinamai sudut serang α dari *airfoil*. Pada keadaan tersebut tekanan dan tegangan geser pada seluruh permukaan sayap mengakibatkan gaya aerodinamik, R . Gaya tersebut diuraikan menjadi gaya angkat L (*lift*) yang berbanding lurus terhadap kecepatan angin relatif, dan gaya tahan D (*drag*) yang sejajar dengan kecepatan angin relatif. Tekanan dan tegangan geser yang terjadi pada permukaan *airfoil* dapat menyebabkan momen M yang cenderung memutar sayap.

Pada gambar 2.4 ditunjukkan pada F_1 dan F_2 . F_1 adalah gaya yang terjadi karena tekanan pada permukaan atas dan F_2 adalah gaya yang terjadi karena tekanan pada permukaan bawah *airfoil*. Titik tangkap F_1 dan F_2 berturut-turut ada pada titik 1 dan 2.

Aerodinamika R adalah resultan gaya pada permukaan atas dan permukaan bawah *airfoil* yang bisa diuraikan menjadi gaya angkat L (*lift*) dan gaya tahan D (*drag*). Titik gaya L dan D pada *airfoil* dinamakan dengan pusat tekanan (*center of pressure*) yang terletak pada jarak x_{cp} dari tepi depan. Momen di sembarang titik, x pada *airfoil* adalah

$$M_x = -(x_{cp} - x) \dots \dots \dots 2.1$$

Dimana M_x = momen tukik di titik x .

Momen di tepi depan didefinisikan

$$M_{TD} = \frac{1}{2} \rho C_0^2 c^2 C_{M_{TD}} \dots \dots \dots 2.2$$

Jika c = panjang korda atau luas bidang *airfoil* persatuan panjang. Maka koefisien momen pada tepi depan,

$$C_{M_{TD}} = \frac{M_{TD}}{\frac{1}{2} \rho C_0^2 c^2} \dots \dots \dots 2.3$$

Dengan demikian apabila x dinyatakan dalam fraksi dari korda, atau untuk setiap satuan panjang korda,

$$C_{M_x} = -(x_{cp} - x) C_L \dots \dots \dots 2.4$$

$$C_{M_{TD}} = -x_{cp} C_L \dots \dots \dots 2.5$$

2.2.2.3. Koefisien Angkat (C_L) dan Koefisien Hambat (C_D)

Koefisien angkat adalah perbandingan tekanan angkat yang bekerja pada *airfoil* dibandingkan dengan tekanan dinamis aliran fluida yang mengalir *airfoil* [14].

1. Koefisien angkat (C_L)

Koefisien angkat adalah parameter nondimensional yang menggambarkan kemampuan suatu *airfoil* untuk menghasilkan gaya angkat. Nilainya tergantung pada bentuk *airfoil*, sudut serang (*angle of attack*), dan kondisi aliran. Rumus koefisien angkat dari persamaan gaya angkat sebagai berikut.

$$C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2} \rho v^2 A_\rho} \dots \dots \dots 2.6$$

Dimana F_L adalah gaya angkat yang terjadi, ρ adalah massa jenis udara, V adalah kecepatan aliran bebas, dan A_ρ adalah luasan proyeksi maksimum dari sayap.

2. Koefisien hambat (C_D)

Koefisien hambat adalah parameter nondimensional yang menunjukkan seberapa besar gaya hambat yang dihasilkan oleh suatu objek dalam aliran fluida, seperti udara. Nilai C_D bergantung pada bentuk *airfoil*, sudut serang, dan kondisi aliran.

$$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho v^2 A_\rho} \dots\dots\dots 2.7$$

Dimana F_D adalah gaya angkat yang terjadi, ρ adalah massa jenis udara, V adalah kecepatan aliran bebas, dan A_ρ adalah luasan proyeksi maksimum dari sayap.

2.2.2.4. Gaya Angkat (*lift*) dan Gaya Hambat (*drag*)

1. Gaya Angkat (*lift*) L

$$L = \frac{1}{2}\rho C_0^2 S C_L = q S C_L \dots\dots\dots 2.8$$

Atau

$$C_L = \frac{L}{qS} = \frac{L/S}{q} = \frac{\text{tekanan angkat}}{\text{tekanan dinamik}} \dots\dots\dots 2.9$$

Dimana :

L = gaya angkat atau *lift*

ρ = massa jenis udara

C_0 = kecepatan angin relatif

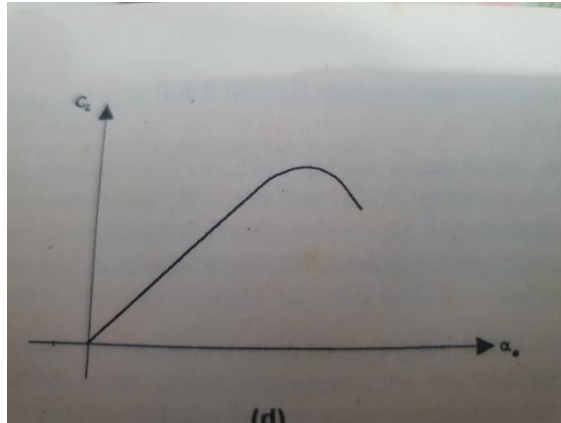
S = Luas proyeksi bidang *wind turbine*

C_L = koefisien gaya angkat atau koefisien *lift*

$Q = \frac{1}{2}\rho C_0^2$ = tekanan dinamik

L/S = tekanan gaya angkat

Hubungan antara C_L dan sudut serang α dapat dilihat pada gambar 2.5. pada gambar tersebut menunjukkan garis koefisien gaya angkat (*lift*) naik secara linear sampai titik α tertentu kemudian melengkung dan mencapai titik maksimum dimana C_L mencapai harga maksimum C_{Lmaks} , dan setelah itu kenaikan sudut serang α akan menyebabkan sudut C_L turun dengan cepat dan dikatakan mengalami stol (*stall*).



Gambar 2. 4 C_L vs sudut serang

Stol pada *airfoil* sangat penting dan harus diperhatikan pada perancangan *wind turbine*. Terjadinya gradien tekanan yang negatif menyebabkan adanya kecenderungan lapisan batas yang memisahkan diri dari permukaan *airfoil*. Jika sudut serang bertambah besar, gradien tekanan negatif menjadi semakin kuat, sehingga pada harga α tertentu (sudut serang *stall*) aliran udara akan terlepas dari permukaan atas *airfoil*. Jika terjadi pemisahan (separasi), besar gaya angkat akan turun dengan cepat dan *drag* naik.

2. Gaya Hambat (*drag*) D

Gaya hambat adalah gaya yang bekerja sejajar dengan arah aliran udara atau fluida, yang melawan pergerakan *airfoil* atau objek dalam fluida. Gaya ini menurunkan efisiensi aerodinamis *airfoil*, karena menyebabkan resistensi terhadap aliran udara.

Gaya hambat dapat dihitung dengan rumus :

$$D = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_D \dots\dots\dots 2.10$$

Di mana : D = gaya hambat

ρ = massa jenis udara

v = kecepatan aliran udara

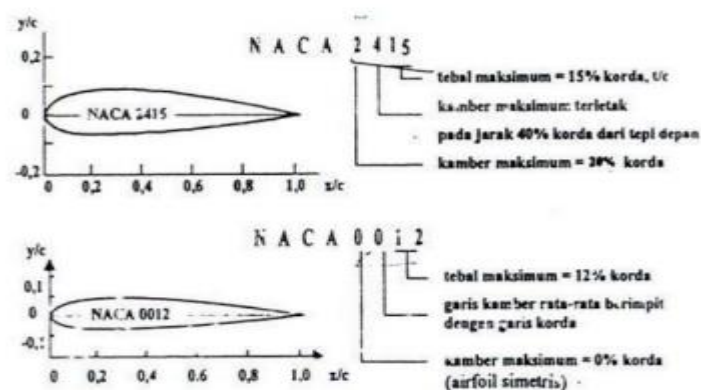
S = luas permukaan *airfoil*

C_D = koefisien hambat

Gaya hambat penting dalam desain turbin angin karena peningkatan drag dapat mengurangi kecepatan rotasi dan efisiensi turbin. Meminimalkan gaya hambat penting untuk mendapatkan efisiensi optimal dalam kondisi operasi turbin angin, terutama dalam lingkungan berdebu atau berpasir.

2.2.2.5. NACA Airfoil

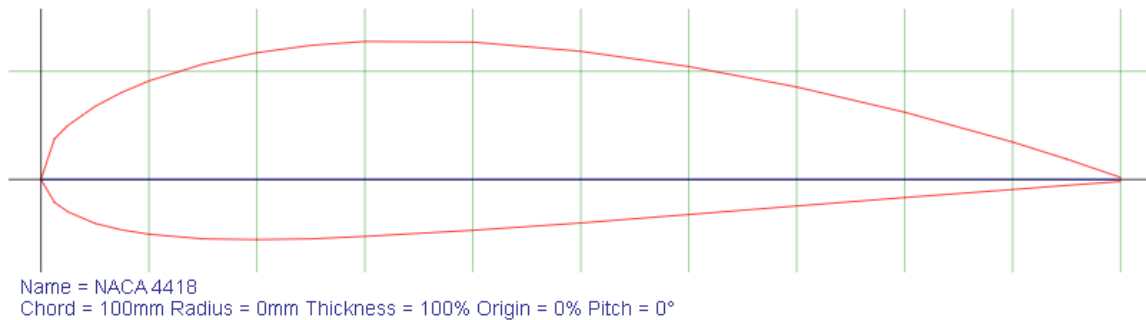
NACA *Airfoil* adalah jenis dari sayap pesawat udara yang dikembangkan oleh *National Advisory Committee for Aeronautics* (NACA). Riset Gottingen menghasilkan *airfoil* yang banyak digunakan sampai sekitar Perang Dunia II. Selama periode ini, banyak negara melakukan pengujian *airfoil*, tetapi penelitian NACA adalah yang paling terkenal. Selain menggunakan jumlah Reynold yang lebih besar daripada yang lain, pengujian yang dilakukan NACA lebih sistematis karena membagi dampak dari kelengkungan dan distribusi ketebalan atau ketebalan [11]. Pengidentifikasi bentuk *airfoil* NACA dinyatakan dengan nomor seri seperti *four digit airfoil*.



Gambar 2. 5 Penomoran *airfoil* NACA

Sistem penomoran untuk *airfoil* NACA dari seri empat digit didasarkan pada geometri *airfoil*. Digit pertama menunjukkan nilai maksimum dari ordinat garis tengah dalam persen dari *chord*. Digit kedua menunjukkan jarak dari tepi depan ke lokasi maksimum *chamber* dalam persepuluh dari *chord*. Dua digit terakhir menunjukkan ketebalan *airfoil* dalam persen dari *chord* [15].

Untuk *airfoil* dengan NACA 4418 (seri empat angka) memiliki maksimum *chamber* $0.04c$ terletak di $0.4c$ dari *leading edge*, dan maksimum *thickness* atau tebal maksimum $0.18c$. Pada prakteknya angka-angka tersebut dinyatakan dalam persen *chord*, yaitu : *chamber* 4% di 40% c dengan tebal 18%.



Gambar 2. 6 Airfoil NACA 4418

2.2.2.6. Discrete Two-Phase Flow over an Airfoil

Aliran dua fase adalah bagian dari aliran multi fase yang melibatkan dua wujud zat dalam sebuah fluida. Pada aliran dua fase partikel udara-pasir, diklasifikasikan sebagai aliran fase diskrit yang dapat di analisis secara komputasi dengan pendekatan Euler-Lagrange. Fase udara kontinu berinteraksi dengan fase terdispersi, terdiri dari partikel pasir, massa, energi, dan momentum. Fase terdispersi dipertukarkan dengan fase udara. Pada aliran dua fase udara-pasir, hanya ada transfer momentum dari udara ke partikel. Partikel pasir sangat mempengaruhi karakteristik seperti faktor tegangan geser, gradien tekanan, dan lapisan batas, dan kinerja aerodinamis *airfoil*. Dengan kata lain, gaya angkat yang mempengaruhi *airfoil* menurun, sementara gaya hambat yang mempengaruhi *airfoil* meningkat karena perubahan momentum yang disebabkan oleh partikel yang dipantulkan, saat partikel mengenai *airfoil* [7].

2.2.3. Reynold Number

Bilangan *Reynold* ditemukan oleh Osborn Reynold pada tahun 1883. Bilangan Reynold adalah parameter dalam dunia mekanika fluida yang digunakan untuk memahami dan mengkarakterisasi aliran fluida. Osborne Reynold merumuskan bilangan Reynold dalam sebuah makalah yang berjudul “*An experimental investigation of the circumstances which determine whether the motion of water shall be direct or sinuous, and of the law of resistance in parallel channels*”.

Reynold menemukan bahwa terdapat hubungan antara hambatan fluida, kecepatan aliran, massa jenis fluida, viskositas fluida, dan dimensi geometris saluran. Bilangan tersebut menjadi dasar bagi pemahaman tentang transisi aliran laminar menjadi aliran turbulen [16].

Rumus Reynold number :

$$Re = \frac{\rho v_s L}{\mu} = \frac{v_s L}{\nu} = \frac{\text{Gaya inersia}}{\text{Gaya viskos}} \dots\dots\dots 2.11$$

Dimana :

v_s = Kecepatan fluida

D = Diameter dalam pipa (m)

μ = viskositas absolut fluid dinamis

ν = viskositas kinematic fluida ; $\nu = \mu / \rho$

ρ = kerapatan fluida

2.2.4. *Computational Fluid Dynamic (CFD)*

CFD adalah metode numerik yang digunakan untuk menganalisis dan mensimulasikan aliran fluida. CFD memungkinkan untuk memecahkan persamaan matematika yang mengatur dinamika fluida, yaitu persamaan diferensial parsial yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar konversi massa, momentum, dan energi dalam fluida.

CFD didefinisikan sebagai seni menggantikan persamaan diferensial parsial yang mengatur aliran fluida dengan angka numerik, kemudian memajukan angka-angka ini dalam ruang dan waktu untuk memperoleh deskripsi numerik lengkap dari bidang aliran yang diminati [17] Tujuan dari CFD adalah untuk memberikan pemahaman tentang struktur aliran fluida, seperti distribusi tekanan, kecepatan dan suhu dalam suatu sistem fluida yang kompleks.

CFD melibatkan aspek fisik dari aliran fluida yang diatur oleh tiga prinsip yaitu konversi massa, hukum Newton kedua ($F=ma$) dan konversi energi. Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis, yang dalam bentuk paling umum biasanya adalah persamaan diferensial parsial[17].

2.2.5. *Mach Number*

Mach Number adalah parameter tanpa dimensi yang mengukur rasio antara kecepatan objek atau aliran fluida terhadap kecepatan suara dalam medium yang sama. *Mach number* digunakan pada aerodinamika dan dinamika fluida untuk menentukan efek kompresibilitas pada aliran. Rumus dari *mach number* adalah :

$$M = \frac{V}{a} \dots\dots\dots 2.12$$

Dimana :

V = Kecepatan objek/ aliran

a = kecepatan suara

Pada *mach number*, kecepatan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Subsonik

Aliran atau objek dengan *Mach number* kurang dari 1 ($M < 1$) disebut subsonik. Dalam aliran subsonik, kecepatan aliran lebih rendah dari kecepatan suara, dan efek kompresibilitas biasanya kecil atau dapat diabaikan.

2. Transonik

Aliran atau objek dengan *Mach number* mendekati 1 (sekitar 0,8-1,2) disebut transonik. Pada aliran transonik, sebagian dari aliran bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan suara, sementara bagian lainnya bergerak lebih lambat. Ini menyebabkan pembentukan gelombang kejut (*shock waves*), yang menyebabkan peningkatan dramatis pada tekanan dan kepadatan.

3. Supersonik

Aliran atau objek dengan *Mach number* lebih besar dari 1 disebut supersonik. Pada kondisi ini, aliran mengalami efek kompresibilitas yang signifikan, dan pembentukan gelombang kejut terjadi di sekitar objek, yang memengaruhi aerodinamika.

4. Hypersonik

Aliran atau objek dengan *Mach number* lebih besar dari 5 disebut hypersonik. Pada kondisi ini, efek kompresibilitas sangat ekstrem, dan gelombang kejut menjadi lebih kuat, menyebabkan objek menjadi panas akibat gesekan yang tinggi [18].

2.2.6. ANSYS CFD Software

ANSYS CFD adalah sistem simulasi yang bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku aliran fluida dan proses termal. ANSYS CFD berfokus pada penggunaan Scale-Resolving Simulation (SRS) models, seperti LES, DES, SAS.

ANSYS CFD mempunyai berbagai macam model SRS seperti Large Eddy Simulation (LES), Detached Eddy Simulation (DES), Scale Adaptive Simulation (SAS), dan Shielded Detached Eddy Simulation (SDES).

Scale-Resolving Simulations (SRS) adalah metode dalam *Computational Fluid Dynamics* (CFD) yang bertujuan untuk mensimulasikan aliran turbulen dengan resolusi skala-skala yang bervariasi. Berbeda dengan model turbulensi tradisional seperti Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS), metode SRS memungkinkan pemodelan skala turbulensi yang lebih rinci, mulai dari skala besar hingga skala kecil [19].

1. *Reynold Averaged Navier Stokes* (RANS)

RANS adalah metode yang menggunakan rata-rata waktu dari persamaan *Navier-Stokes* untuk memprediksi aliran fluida turbulen. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan perhitungan aliran turbulen dengan memisahkan komponen aliran rata-rata dari fluktuasi turbulen. Metode ini sering digunakan karena memberikan efisiensi komputasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode resolusi skala penuh seperti LES atau DNS. Di ANSYS, model RANS sering digunakan sebagai dasar untuk metode hybrid seperti *Detached Eddy Simulation* (DES) dan *Scale-Adaptive Simulation* (SAS), di mana model RANS dipertahankan di dekat dinding dan LES digunakan di aliran bebas.

Persamaan *Navier-stokes* yang diratakan untuk memodelkan aliran turbulen adalah sebagai berikut :

$$\frac{\partial(\rho \bar{U})_i}{\partial t} + \frac{\partial(\rho \bar{U}_i \bar{U}_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{U}_j}{\partial x_i} \right) - \rho \overline{\mu'_i \mu'_j} \right] \dots \dots \dots 2.13$$

ρ = massa jenis fluida

$\bar{U}_i$ = komponen kecepatan rata-rata dalam arah i

t = waktu

x_j = koordinat spasial dalam arah j

$\bar{p}$ = tekanan yang di rata-ratakan

μ = viskositas dinamika fluida

$\mu'_i \mu'_j$ = *Reynold stress tensor*, yang menggambarkan fluktuasi kecepatan turbulen

RANS digunakan sebagai pendekatan dasar dalam berbagai model hybrid CFD di ANSYS untuk mengatasi keterbatasan pemodelan turbulensi pada skala yang lebih besar.

2. Large Eddy Simulation (LES)

Selama beberapa dekade terakhir, LES telah menjadi model SRS yang paling banyak digunakan. LES didasarkan pada persamaan *Navier-Stokes* di atas area terbatas, biasanya volume grid. Tujuannya adalah untuk hanya menyelesaikan bagian-bagian turbulensi yang lebih besar dari lebar filter. Selanjutnya, struktur turbulensi yang lebih kecil dari filter dimodelkan, biasanya dengan menggunakan model Viskositas Eddy sederhana.

Filtering operation didefinisikan sebagai :

$$\bar{\Phi} = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\vec{x}') G(\vec{x} - \vec{x}') d\vec{x}' \quad \int_{-\infty}^{\infty} G(\vec{x} - \vec{x}') d\vec{x}' = 1$$

Persamaan Momentum *Navier-Stokes* yang di filter (*Filtered Navier-Stokes Equation*) :

$$\frac{\partial \rho \bar{U}_i}{\partial t} + \frac{\partial \rho \bar{U}_j \bar{U}_i}{\partial x_j} = \frac{\partial \rho}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\tau}_{ij} + \tau_{ij}^{LES}) \dots \dots \dots 2.14$$

Dimana :

$\bar{U}_i$ = Kecepatan disaring dalam arah i

ρ = Tekanan yang disaring

x = viskositas kinematic

$\bar{\tau}_{ij}$ = *subgrid-scale (SGS) stress tensor*

Persamaan dari *Subgrid-scale (SGS) stress tensor* adalah :

$$\tau_{ij}^{LES} = \rho \bar{U}_i \bar{U}_j - \rho \bar{U}_i \bar{U}_j \dots \dots \dots 2.15$$

3. Scale-Adaptive Simulations (SAS)

SAS adalah salah satu metode turbulensi model dalam CFD yang dirancang untuk mensimulasikan aliran turbulen dengan resolusi skala yang adaptif. Metode ini berfokus pada penyelesaian skala turbulensi yang bervariasi secara otomatis

berdasarkan kondisi aliran yang berubah-ubah, sehingga memberikan akurasi yang lebih baik dalam berbagai jenis aliran.

Rumus dasar dari model SAS yang di kemukakan oleh Menter dan Egorov (2010) yang di formulasikan dari dua persamaan dengan variabel $\Phi = \sqrt{k}L_t$

Rumus *Poincare Time Scale* :

$$T_s = \frac{2\sqrt{k}}{\omega} \dots\dots\dots 2.16$$

T_s = skala waktu turbulensi

k = energi kinetic turbulensi

ω = frekuensi spesifik turbulensi

4. *Detached Eddy Simulation* (DES)

DES adalah metode hybrid yang menggabungkan RANS di dekat dinding dan LES di bagian aliran bebas. DES menggunakan grid untuk menentukan apakah mode RANS atau LES yang dipakai.

$$L_{DES} = \min (C_{DES}\Delta, \delta) \dots\dots\dots 2.17$$

L_{DES} = panjang karakteristik turbulensi

C_{DES} = konstanta model DES

Δ = ukuran grid

δ = ketebalan lapisan batas

5. *Stress-Blended Eddy Simulation* (SBES)

SBES adalah model *hybrid* yang menggunakan kombinasi RANS dan LES dengan *blending stress* secara otomatis antara kedua model berdasarkan kondisi aliran.

$$\tau_{ij}^{SBES} = (1 - fs)\tau_{ij}^{RANS} + fs\tau_{ij}^{LES} \dots\dots\dots 2.18$$

fs = fungsi *blending* untuk transisi antara *RANS* dan *LES*.

6. *Wall Modeled Large Eddy Simulation* (WMLES)

WMLES adalah varian dari LES yang menggunakan model dinding (*wall-model*) untuk mengatasi aliran di dekat dinding, mengurangi kebutuhan resolusi grid yang tinggi [19]

Model viskositas dari WMLES :

$$\nu_t = \min (ky, C_s\Delta)^2 |\bar{S}| \dots\dots\dots 2.19$$

y = jarak dari dinding

k = konstanta von karman

C_s = konstanta smagorinsky

2.2.6. ANSYS FLUENT

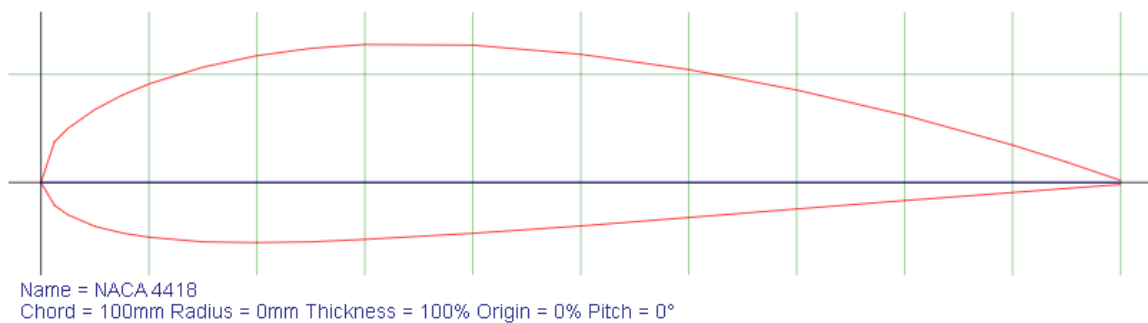
ANSYS Fluent adalah perangkat lunak komputasi dinamika fluida (CFD) yang banyak digunakan di berbagai industri karena kemampuannya dalam pemodelan fisika tingkat lanjut dan tingkat akurasi yang tinggi. ANSYS Fluent memungkinkan pembuatan mesh berkualitas tinggi melalui alur kerja meshing berbasis tugas, mendukung pengaturan simulasi yang cepat dengan alur kerja aplikasi yang efisien serta menggunakan fitur *graphical user interface* (GUI) yang imersif. Fluent juga menyediakan fitur pasca-pemrosesan interaktif yang meningkatkan produktivitas dengan fungsi *drag and drop*, pintasan, dan perintah antarmuka pengguna berbasis teks [20].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan subjek yang akan dikaji dan akan dijadikan sebagai sasaran penelitian selama proses penyusunan dan pembahasan tugas akhir. Tugas akhir ini berfokus pada simulasi Aerodinamika *airfoil* NACA 4418 pada kondisi aliran 2 fase pada *wind turbine*.



Gambar 3. 1 Airfoil NACA 4418

3.2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam tugas akhir ini yaitu dengan menggunakan *Computational Fluid Dynamics* (CFD) atau simulasi dinamika fluida komputasional. CFD adalah metode numerik yang digunakan untuk menganalisis dan mensimulasikan aliran fluida. CFD memungkinkan untuk memecahkan persamaan matematika yang mengatur dinamika fluida, yaitu persamaan diferensial parsial yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar konversi massa, momentum, dan energi dalam fluida.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Metode studi literatur digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan teori atau materi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akhir. Studi literatur tersebut adalah :

a. Buku

Dalam proses membuat keputusan tentang desain obyek penelitian, pengumpulan data dapat digunakan dari literatur yang relevan, buku-buku yang mendukung penelitian, dan skripsi yang bertujuan.

b. Jurnal

pengambilan data dari laporan dan deskripsi laboratorium yang relevan dan mendukung penelitian.

c. Media Elektronik

Hasil penelitian diperkuat oleh pengumpulan data dari program dan situs-situs yang bermanfaat, dan gambar-gambar yang dikumpulkan melalui media elektronik membantu pembaca memahami pemikiran penulis.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data melibatkan pengamatan dan pencacatan fenomena objek penelitian secara sistematis. Metode ini memungkinkan penulis untuk mewawancarai atau berkonsultasi dengan baik dosen pembimbing maupun pakar di bidang tersebut.

3. Analisis Data

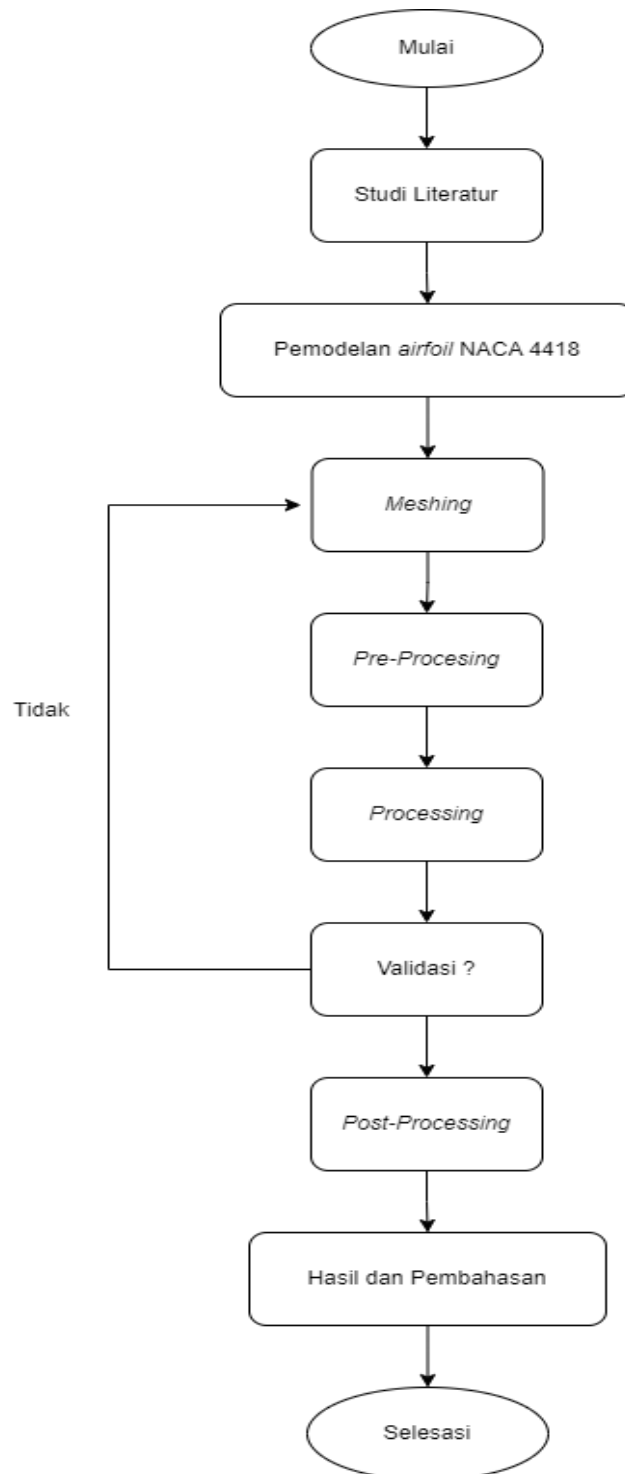
Analisis data adalah suatu proses di mana data yang diperoleh disusun dengan cara yang mudah dipahami dan ditelusuri melalui pendekatan khusus untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan sebagai informasi yang akan dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Informasi ini diperoleh dari perhitungan, observasi, literatur, dan wawancara, dan kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi data. Penulis menggunakan program simulasi analisis aerodinamika dengan software ANSYS FLUENT untuk menganalisis dan mengolah data yang diperoleh.

3.4. *Software yang digunakan*

Penulis menggunakan *Software* yang membantu untuk mensimulasikan aliran fluida yaitu *ANSYS Fluent*. *ANSYS Fluent* adalah salah satu *software* CFD yang paling populer dan digunakan secara luas di industri dan akademisi. *Software* ini menyediakan berbagai fitur untuk simulasi aliran fluida, transfer panas, dan reaksi kimia. Kelebihan dari *software* ini yaitu, mendukung berbagai model turbulensi dan simulasi aliran dua fase, dapat menangani

geometri yang kompleks dengan *mesh* yang beragam, dan terintegrasi dengan berbagai modul analisis mekanik dan termal.

3.5. Diagram Alir Penelitian



Gambar 3. 2 Diagram Alir

3.6. Keterangan Diagram Alir

3.6.1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama adalah penentuan masalah yang akan menjadi fokus utama pada penelitian, yakni dampak aliran dua fase udara-pasir pada performa aerodinamika *airfoil* NACA 4418.

3.6.2. Studi Literatur

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan referensi dan teori yang relevan mengenai aerodinamika *airfoil*, *wind turbine*, aliran dua fase, dan metode simulasi CFD. Studi literatur membantu dalam memahami latar belakang masalah dan memastikan pendekatan yang diambil selaras dengan penelitian sebelumnya.

3.6.3. Pemodelan dan persiapan simulasi

Tahap ini mencakup pemodelan geometris dari *airfoil* NACA 4418 dengan menggunakan fitur ANSYS yaitu *Ansys Design Modeler*. Proses ini mencakup pemodelan geometri *airfoil* NACA 4418, Pembuatan Domain Fluida yang merepresentasikan tempat untuk aliran fluida. Proses ini juga melibatkan pembuatan mesh atau jaringan pada model *airfoil* untuk memastikan resolusi aliran yang memadai di sekitar *airfoil*. Setiap elemen pada model ini akan digunakan untuk menyelesaikan persamaan aliran fluida.

3.6.3.1. Meshing

adalah proses membagi domain simulasi menjadi jaringan elemen-elemen kecil (*mesh*) yang disebut sel atau elemen diskret. Setiap elemen ini akan dihitung untuk mendapatkan Solusi numerik dari persamaan *Navier-Stokes* dalam simulasi CFD. Kualitas *mesh* sangat penting karena akan mempengaruhi akurasi hasil simulasi dan waktu komputasi. *Mesh* yang terlalu kasar bisa mengurangi akurasi, sementara *mesh* yang terlalu halus membutuhkan waktu dan komputasi yang lebih besar. *Mesh* yang digunakan penulis adalah *mesh structured*

3.6.3.2. Setting Boundary dan Operation Condition

Boundary conditions mengatur interaksi antara domain fluida dengan lingkungan atau objek di sekitarnya. Hal tersebut mencakup bagaimana fluida masuk dan keluar dari domain simulasi serta bagaimana fluida berinteraksi dengan permukaan objek.

Operating conditions mengatur kondisi lingkungan atau pengaturan operasional dalam simulasi, *operating conditions* dapat mencakup jumlah konsentrasi partikel pasir, sudut serang, atau kecepatan udara pada kondisi operasi yang disimulasikan.

3.6.4. Pengaturan *Boundary dan Operating Conditions*

Menetapkan kondisi batas dan parameter operasi yaitu *mach number*, konsentrasi partikel pasir, dan sudut serang pada airfoil. Penulis menetapkan kondisi batas dan parameter operasi yaitu pada kecepatan 15 m/s, fraksi volume 1% dan 10%, dan sudut serang yaitu -5° , 0° , dan 5°

3.6.5. Simulasi CFD

Melakukan simulasi aliran udara-pasir di sekitar airfoil dengan metode CFD yang menggunakan *software Ansys Fluent*. Simulasi ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai distribusi tekanan, gaya angkat (lift), dan gaya hambat (drag) yang dihasilkan oleh aliran dua fase pada permukaan airfoil.

3.6.6. Analisis Hasil (*post-processing*)

Menginterpretasikan data hasil simulasi untuk memahami pengaruh aliran dua fase udara-pasir pada performa aerodinamika airfoil. Hasil ini akan dievaluasi dengan membandingkan data koefisien gaya angkat dan hambat pada berbagai konsentrasi partikel pasir dan sudut serang yang telah disimulasikan.

3.6.7. Penarikan Kesimpulan

Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan memberikan rekomendasi terkait desain atau operasional turbin angin dalam lingkungan berpasir. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi pengembangan turbin angin yang lebih efektif dalam kondisi lingkungan yang menantang.

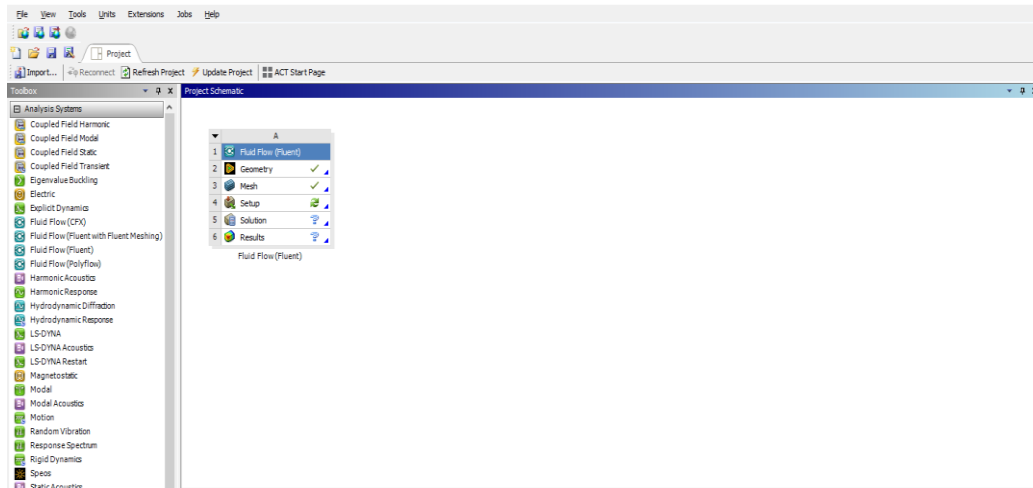
3.7. Proses Simulasi ANSYS FLUENT *Computational Fluid Dynamic*

Pada penelitian ini proses simulasi menggunakan *software ANSYS workbench 2024 R2*. Berikut Langkah-langkah analisis CFD pada ANSYS FLUENT :

3.7.1. *Workbench*

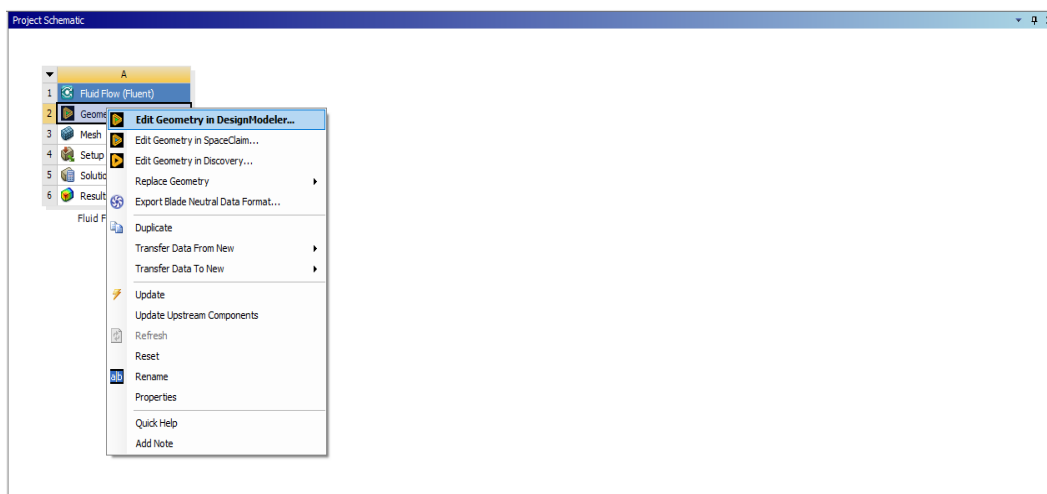
Pada penelitian ini digunakan proses simulasi menggunakan program ANSYS *workbench 2024 R2*. ANSYS dioperasikan dengan memasukan parameter batas, dan

penyelesaian dapat dilakukan secara otomatis. Proses simulasi CFD menggunakan ANSYS dibagi menjadi 3 tahap yaitu ; *pre-processing*, *processing*, dan *post-processing*. Berikut adalah tampilan pada ANSYS *workbench* 2024 R2.



Gambar 3. 3 ANSYS Workbench toolbox

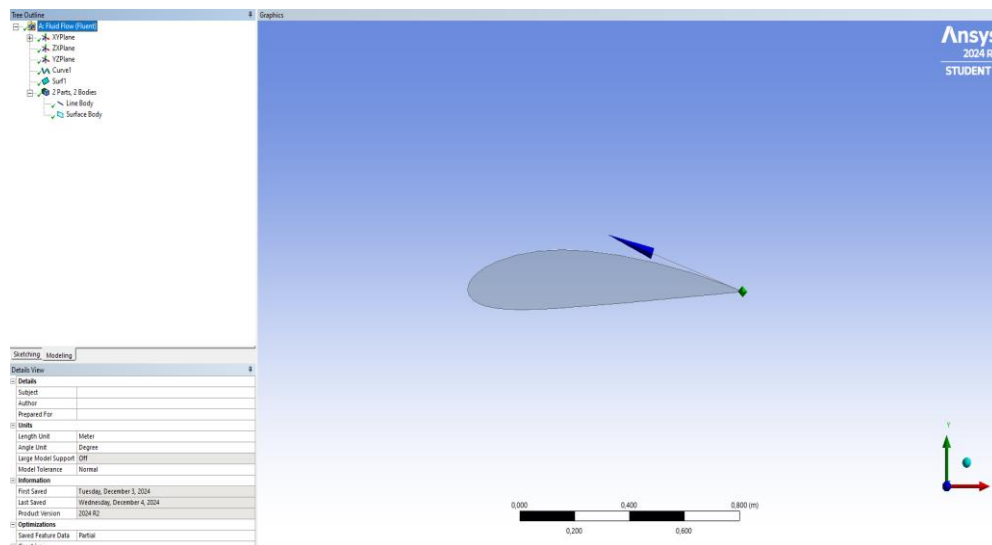
3.7.2. ANSYS Design Modeler



Gambar 3. 4 ANSYS Design Modeler

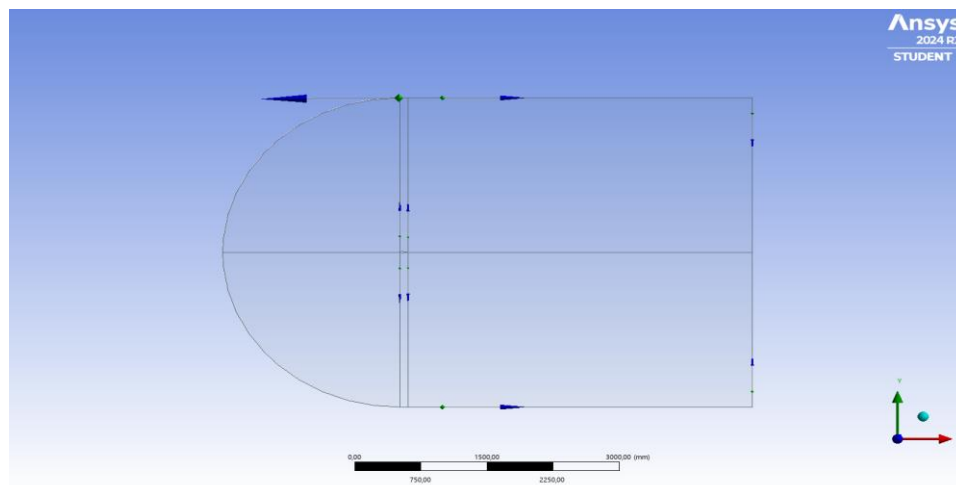
ANSYS Design Modeler memiliki fungsi yaitu untuk membuat geometri 2D dan 3D. Fitur tersebut berguna untuk merancang objek atau komponen secara spesifik. Geometri yang dibuat atau dimodifikasi di Design Modeler dapat langsung digunakan dalam modul seperti Ansys Meshing untuk proses penghaslusan atau ANSYS Fluent untuk analisis lebih lanjut. Pada penelitian ini, Ansys Design Modeler digunakan untuk membuat profil *airfoil* berdasarkan koordinat NACA 4418, menambahkan domain fluida di sekitar *airfoil* untuk analisis CFD dan menyesuaikan

ukuran dan orientasi model agar sesuai dengan kondisi simulasi. Gambar 3.5 adalah model *airfoil* NACA 4418 yang telah dibuat di Design Modeler.



Gambar 3. 5 Airfoil pada Software Ansys design modeler

Pada *ANSYS Design Modeler* juga dapat digunakan untuk membuat domain fluida atau ruang simulasi di sekitar objek yang akan dianalisis pada simulasi CFD. Gambar 3.6 adalah domain fluida untuk airfoil NACA 4418 pada simulasi aliran dua fase.



Gambar 3. 6 domain fluida

Setelah pembuatan domain fluida, dilakukan penamaan batas-batas pada permukaan yang telah didapatkan menggunakan fungsi '*named selection*' yang berguna untuk mempermudah proses simulasi selanjutnya. Gambar 3.7 adalah

penamaan batas-batas yang akan digunakan, yang terdiri dari *Inlet*, *Outlet*, *Aerofoil*, dan *Wall*.

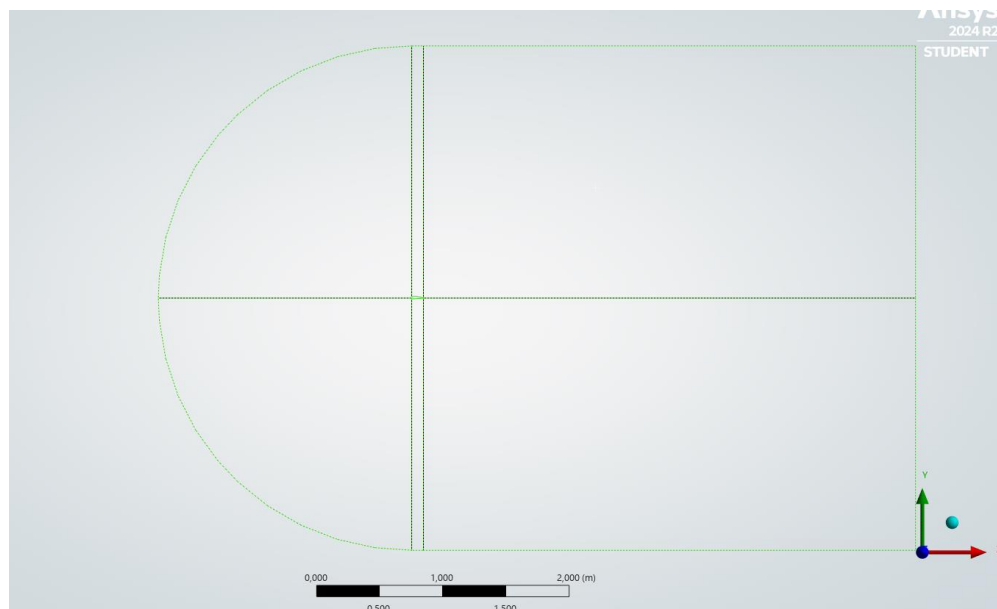
Inlet adalah batas dimana udara akan masuk ke dalam volume simulasi, Outlet adalah batas dimana udara akan keluar dari volume simulasi, *aerofoil* ada representasi dari *airfoil* NACA 4418 serta Wall adalah permukaan airfoil yang dilewati oleh aliran udara dan pasir.



Gambar 3. 7 Hasil penamaan batas *inlet*, *aerofoil*, *Outlet*, dan *Wall*

3.7.3. ANSYS MESHING

ANSYS Meshing digunakan untuk mendefinisikan metode dan kualitas elemen mesh yang akan disimulasikan. Geometri volume udara yang akan disimulasikan dapat didefinisikan bentuk mesh nya supaya dapat dikenali oleh computer. Gambar 3.7 adalah hasil domain fluid geometry yang telah dibuat dari *ANSYS design modeler*, kemudian dimunculkan pada *ANSYS Meshing*.

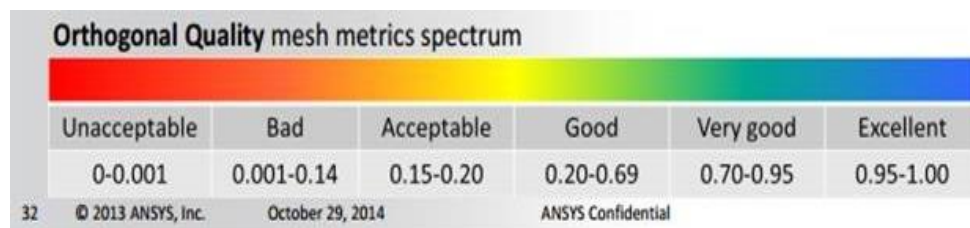


Gambar 3. 8 Hasil domain fluida pada *ANSYS meshing*

Pada saat *meshing*, perlu memperhatikan 3 parameter penting untuk mengevaluasi kualitas mesh di Fluent. Yaitu *Orthogonal Quality*, *Aspec ratio*, dan *Skewness*.

1. *Orthogonal Quality*

Orthogonal Quality adalah metrik yang mengukur kualitas elemen *mesh* berdasarkan orientasi elemen terhadap gradien aliran atau arah geometri. Nilainya berkisar antara 0 yang menunjukkan kualitas yang buruk dan 1 menunjukkan kualitas yang sangat baik. Nilai diatas 0,75 dianggap baik, sementara dibawah 0,2 menunjukkan masalah serius pada *mesh*.



Gambar 3. 9 *Orthogonal Quality mesh metrics*

2. *Aspec Ratio*

Aspec Ratio adalah rasio antara Panjang sisi terpanjang elemen *mesh* terhadap Panjang sisi terpendeknya. Nilai idealnya mendekati 1 yang memiliki *Aspect ratio* baik. *Aspec ratio* yang tinggi (>10) mengindikasikan kualitas *mesh* buruk, terutama jika terjadi di area dengan gradien tinggi.

3. *Skewness*

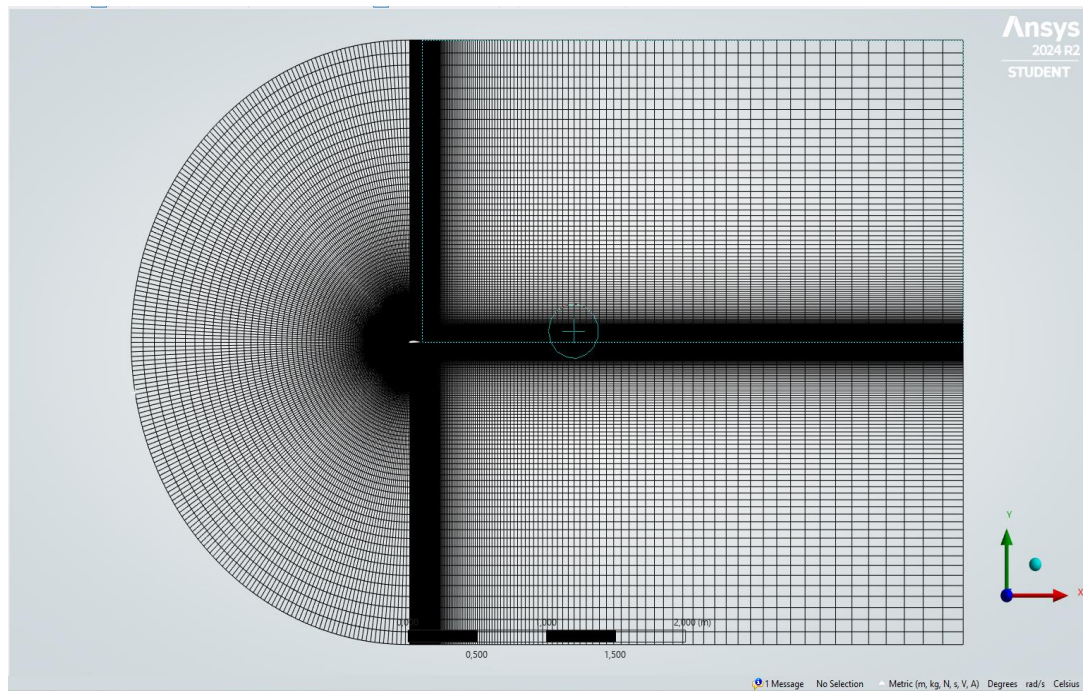
Skewness adalah metrik yang mengukur deformasi atau penyimpangan bentuk elemen mesh dari bentuk idealnya. Nilainya berkisar 0 yang menunjukkan elemen ideal, dan 1 menunjukkan elemen dengan kualitas buruk.



Gambar 3. 10 *Skewness mesh metris*

Pada gambar 3.11 menunjukkan hasil *mesh* yang telah penulis buat secara manual dengan menambahkan *edge sizing* di beberapa *edge* (tepi) geometri untuk menentukan jumlah segmen yang ditentukan oleh penulis, selain menambahkan *edge sizing*, *Face*

meshing juga digunakan untuk memastikan hasil yang akurat dengan mengatur kualitas *mesh*.

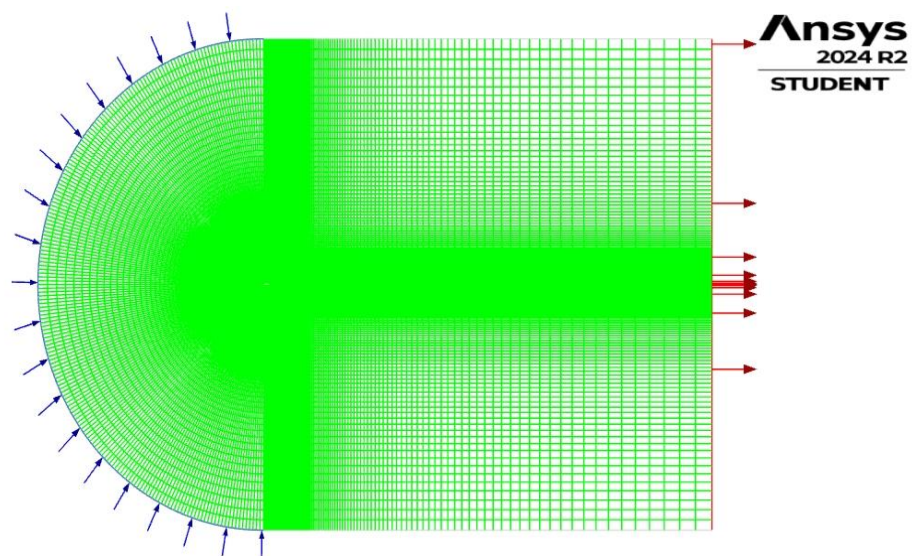


Gambar 3. 11 Hasil Meshing

3.7.4. ANSYS FLUENT (Pre-Processing, Processing, Post-Processing)

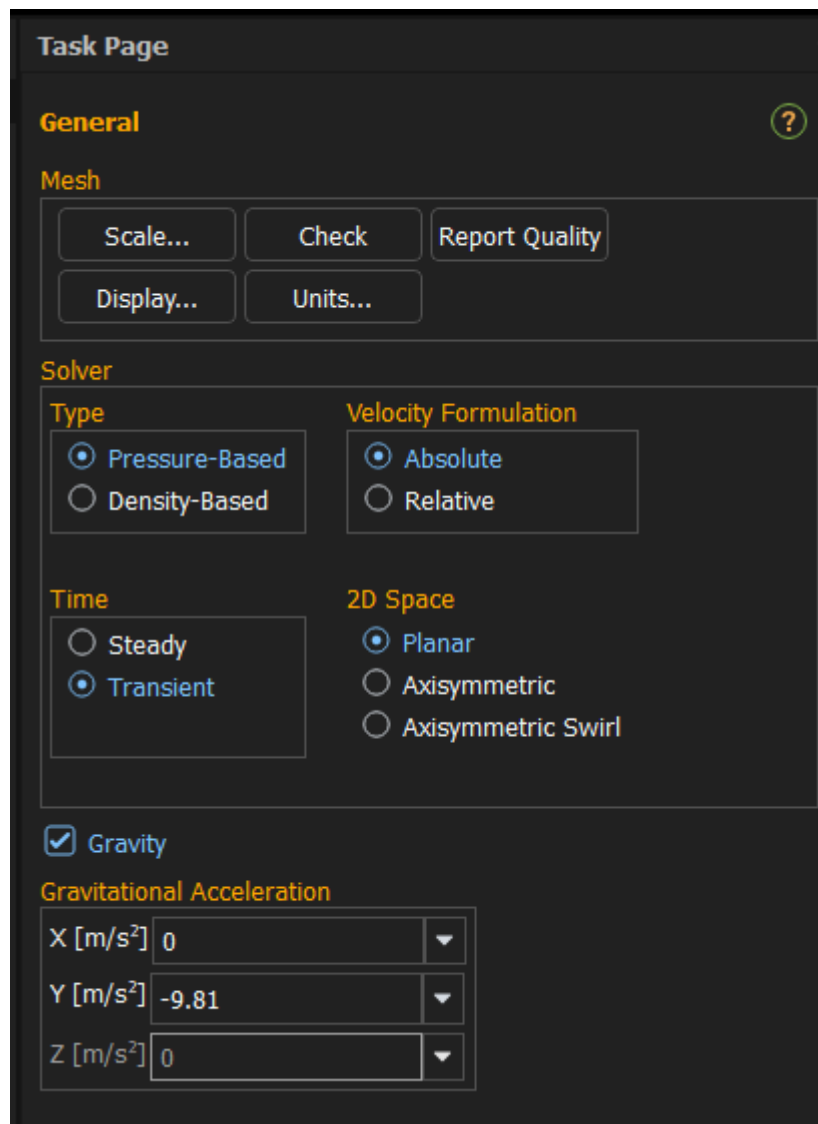
A. Pre-Processing (Setup)

Ansys Fluent digunakan untuk melakukan input kondisi aliran fluida pada simulasi. Gambar 3.11 merupakan hasil *Mesh* yang telah didefinisikan menggunakan *Ansys Meshing* yang kemudian diinput pada *Ansys Fluent*.



Gambar 3. 12 Hasil mesh di ANSYS Fluent

a. Pengaturan Pada General Setup



Gambar 3. 13 General Setup

1. *Solver Type*

Pressure-Based dipilih untuk simulasi ini, yang berarti *solver* akan menggunakan metode berbasis tekanan untuk menyelesaikan persamaan aliran fluida. Metode ini dipilih untuk aliran dengan kecepatan subsonic, sesuai dengan kondisi simulasi.

2. *Velocity Formulation*

Absolute dipilih untuk formulasi kecepatan. Ini berarti kecepatan fluida dihitung dalam kerangka referensi Absolut, tanpa mempertimbangkan gerakan relative system.

3. *Time*

Mode *Transient* dipilih, yang mengindikasikan bahwa simulasi dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan variable aliran terhadap waktu. Hal ini penting untuk menangkap dinamika aliran dua fase interaksi antara udara dan partikel pasir.

4. *2D Space*

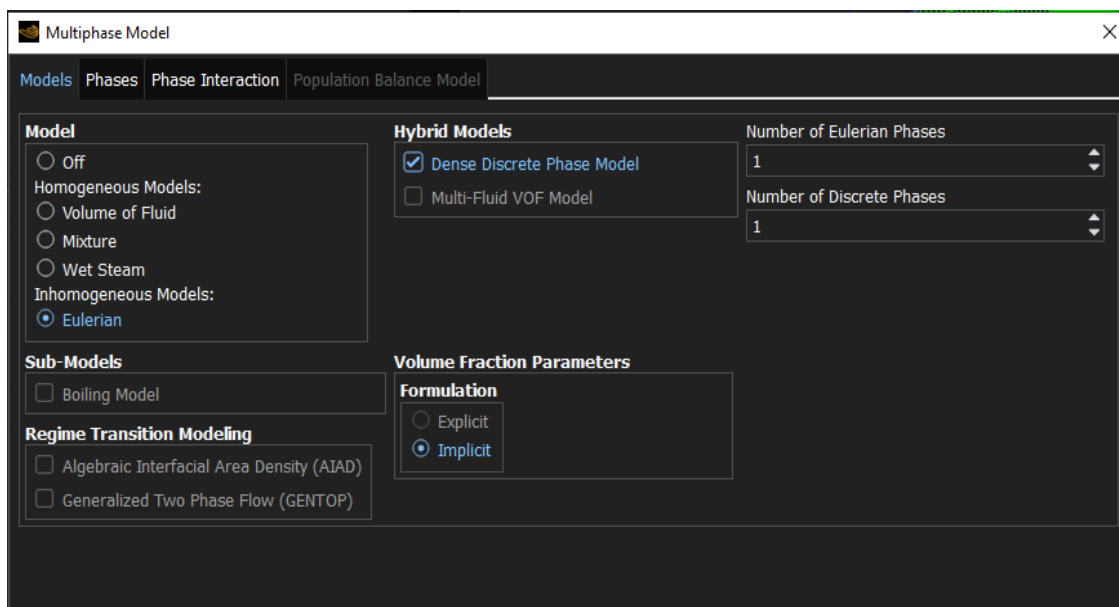
Planar dipilih yang berarti simulasi dilakukan dengan dalam ruang dua dimensi (2D) tanpa mempertimbangkan efek rotasi sumbu (*axisymmetric*).

5. *Gravity*

Pengaturan gravitasi diaktifkan untuk memperhitungkan pengaruh gravitasi pada partikel pasir. Nilai percepatan gravitasi diatur sebesar $g = -9.81 \text{ m/s}$ pada arah sumbu Y , sesuai dengan kondisi gravitasi bumi.

Pengaturan ini dirancang untuk merepresentasikan kondisi fisik sebenarnya dari aliran udara-pasir pada airfoil NACA 4418, sehingga hasil simulasi dapat digunakan untuk menganalisis performa aerodinamika dengan akurasi tinggi.

b. Pengaturan Multiphase Model Dalam Simulasi Aliran Dua Fase



Gambar 3. 14 Multiphase model

1. Model

Eulerian Model digunakan untuk simulasi aliran multifase di mana masing-masing fase dianggap sebagai medium yang terpisah secara fisik namun saling

berinteraksi. Pada penelitian ini, fase gas dianggap sebagai fase kontinu, dan fase diskrit (partikel pasir) dianggap terpisah namun berinteraksi dengan fase kontinu.

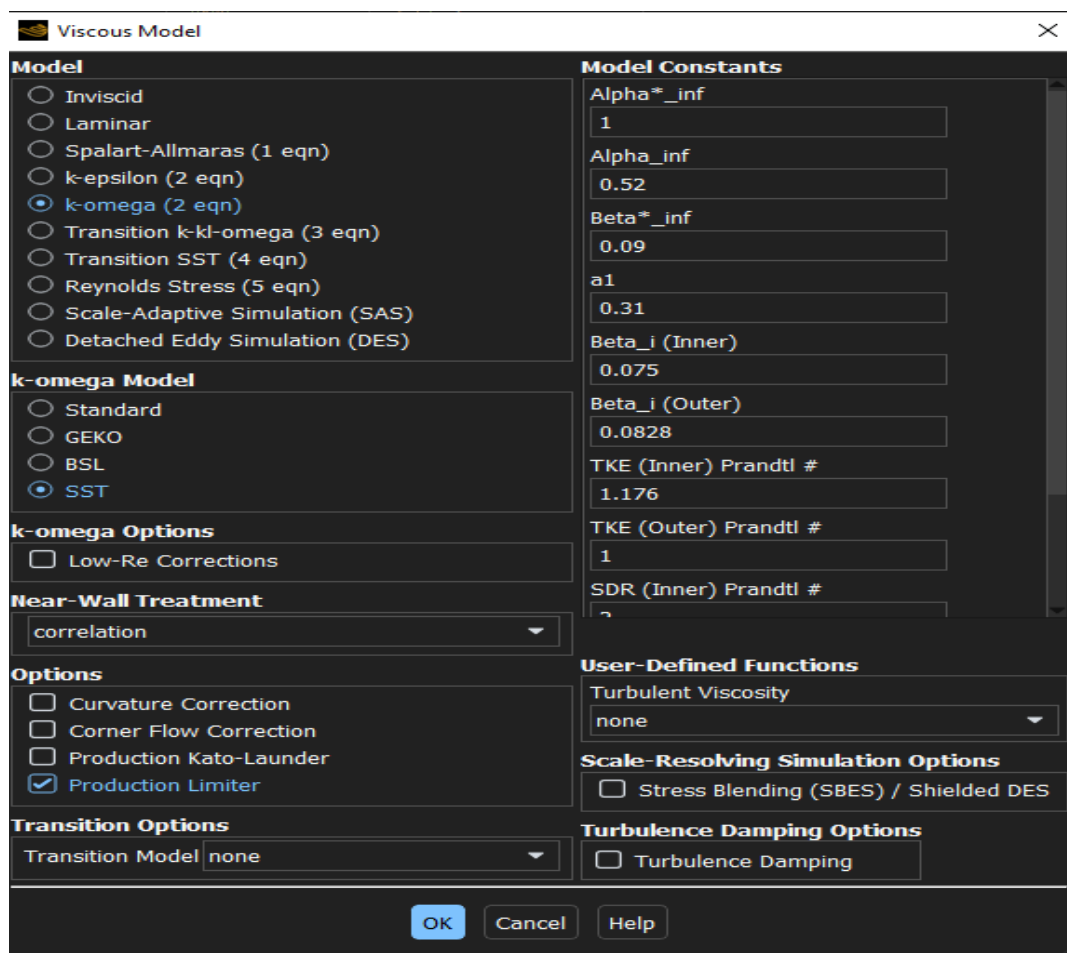
2. *Dense Discrete phase model (DDPM)*

Model ini digunakan untuk memodelkan partikel-partikel diskrit yang tersebar di fase kontinu. DDPM memperhitungkan interaksi antar partikel, dan interaksi antara partikel dan fluida.

3. *Volume fraction parameters*

Metode **Implicit** digunakan untuk menyelesaikan persamaan fraksi volume antar fase. Pendekatan ini dipilih karena lebih stabil untuk simulasi aliran multifase dengan interaksi antar fase yang kompleks, seperti distribusi pasir yang signifikan di udara.

c. Visous Model



Gambar 3. 15 Viscous model

1. Model turbulensi

Pemilihan model turbulensi ini menggunakan pendekatan dua persamaan diferensial, yaitu untuk energi kinetik turbulensi (k) dan laju dissipasi spesifik (ω).

Model ini cocok untuk simulasi aliran kompleks dengan gradien tinggi, terutama pada permukaan airfoil. Dimana lapisan batas turbulen penting untuk diprediksi secara akurat.

2. k - ω Model

SST (shear Stress Transport)

Submodel ini digunakan untuk menggabungkan keunggulan model k - ω di dekat dinding (*wall-bounded flows*) dengan model k - ϵ di area jauh dari dinding.

3. Near-Wall Treatment

Metode *Correlation* digunakan untuk menangani interaksi aliran di dekat dinding, mengoptimalkan prediksi lapisan batas tanpa memerlukan mesh yang sangat halus (*fine mesh*) di sekitar dinding.

4. Options

- *Production Limiter*

Opsi ini membatasi produksi energi kinetik turbulensi dalam model untuk menghindari nilai yang tidak realistis yang dapat menyebabkan instabilitas numerik.

5. Transition Options

Tidak ada model transisi yang diaktifkan, menunjukkan bahwa aliran diasumsikan sepenuhnya turbulen tanpa mempertimbangkan transisi laminar ke turbulen.

6. Model Constants

Parameter seperti α_∞ , β_∞ , dan lainnya menggunakan konstanta default dari model $k - \omega$ SST untuk memastikan akurasi dalam prediksi aliran turbulen.

7. User-defined Functions

Tidak ada fungsi khusus yang digunakan, sehingga viskositas turbulen dihitung langsung oleh solver berdasarkan model yang dipilih.

8. Scale-resolving Simulation Options

Tidak ada pengaturan tambahan seperti *stress blending* atau *shielded DES* yang digunakan, menunjukkan bahwa pendekatan sepenuhnya model turbulensi standar.

d. *Injection*

Pengaturan ini digunakan untuk memodelkan injeksi partikel pasir dengan ukuran distribusi partikel *Rosin-Rammler* melalui permukaan inlet ke domain simulasi. Injeksi berlangsung selama 5 detik dengan kecepatan partikel 6 m/s, 8 m/s, 10 m/s dan laju aliran massa 0.001 kg/s. Partikel diinjeksi berdasarkan arah normal permukaan inlet, mengikuti dinamika fase diskrit di dalam simulasi multiphase.

Set Injection Properties

Injection Name: first-injection Injection Type: surface

Injection Surfaces: Filter Text
aerofoil
inlet
interior-surface_body
outlet
surface_body
wall

Particle Type
☐ Massless ☒ Inert ☐ Droplet ☐ Combusting ☐ Multicomponent

Laws **Particle ReInjection**
☐ Custom ☐ ReInjection Only

Material: silicon-solid Diameter Distribution: rosin-rammler Oxidizing Species: Discrete Phase Domain: phase-2

Evaporating Species: Devolatilizing Species: Product Species:

Point Properties **Physical Models** **Turbulent Dispersion** **Parcel** **Wet Combustion** **Components** **UDF** **Multiple Reactions**

Variable	Value
Start Time [s]	0
Stop Time [s]	50
Velocity Magnitude [m/s]	6
Total Flow Rate [kg/s]	0.001
Min. Diameter [m]	0.0001
Max. Diameter [m]	0.0005
Mean Diameter [m]	0.0003

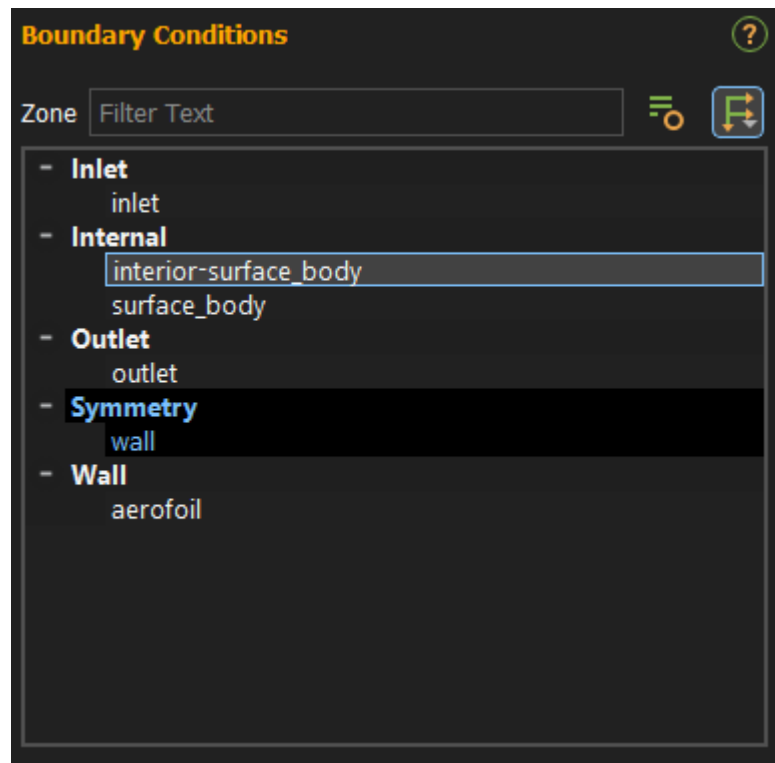
Stagger Options
☐ Stagger Positions
 Stagger Radius [m]: 0

Surface Options
☒ Scale Flow Rate by Face Area
☒ Inject Using Face Normal Direction
☐ Randomize Starting Points

Wallfilm
☐ Inject Wallfilm Particles

Gambar 3. 16 Discrete phase injection

- e. Pengaturan *Boundary Conditions* dalam simulasi aliran dua fase



Gambar 3. 17 Boundary condition option

Boundary conditions atau kondisi batas merupakan elemen penting dalam simulasi aliran dua fase untuk menentukan perilaku fluida pada batas domain simulasi.

B. Processing

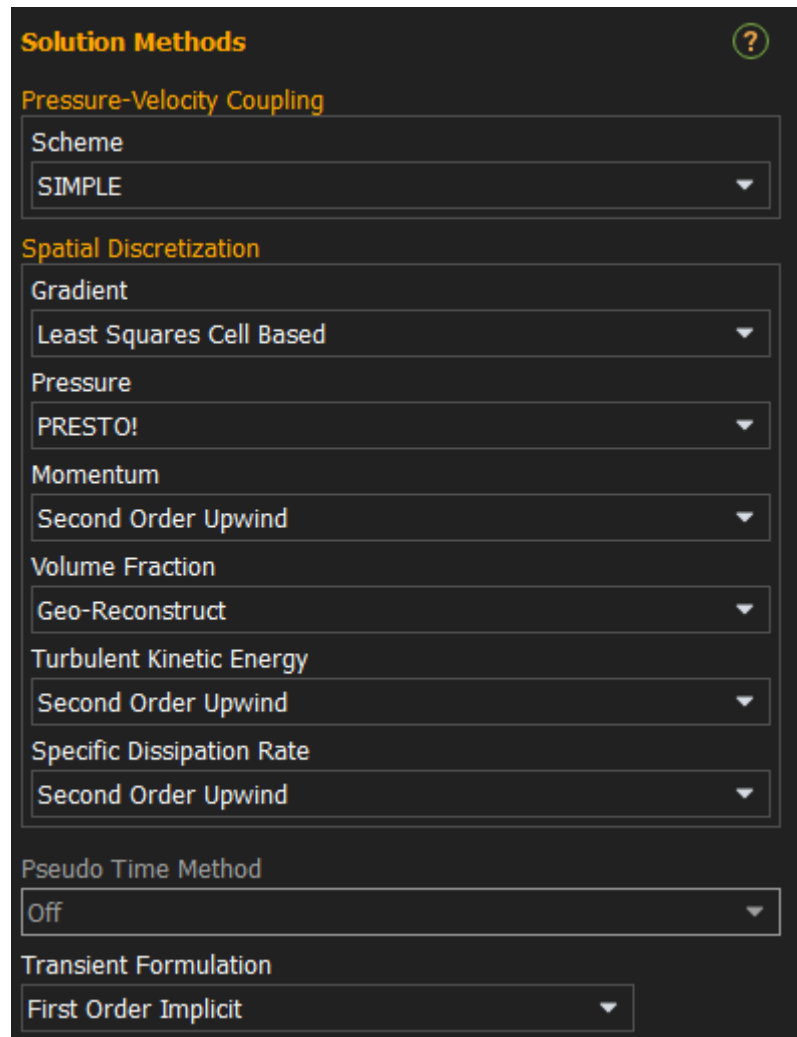
Setelah kondisi *Pre-Processing* diatur, tahap selanjutnya adalah *processing* untuk mendefinisikan kondisi perhitungan.

1. Solution Methods

Tahap Solution dalam *ANSYS Fluent* adalah bagian inti simulasi untuk menyelesaikan perhitungan numerik menggunakan *solver*, berbeda dari *pre-processing* yang berfokus pada persiapan geometri, mesh, dan pengaturan model fisika. Pada pengaturan *Solution Methods*, skema SIMPLE digunakan sebagai metode iteratif untuk menghubungkan tekanan dan kecepatan, yang cocok untuk simulasi *steady-state* karena efisien dalam konvergensi iteratif. Untuk diskretisasi spasial, metode Gradient (*Least Squares Cell-Based*) digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam menghitung gradien, sedangkan PRESTO! dipilih untuk diskretisasi tekanan, yang ideal untuk aliran dengan perubahan tekanan signifikan, seperti multiphase. Diskretisasi momentum menggunakan

Second Order Upwind, memastikan akurasi lebih baik dalam aliran turbulen, sementara antarmuka fase dalam simulasi multiphase ditangani dengan metode *Geo-Reconstruct*, yang sangat akurat untuk memodelkan interaksi antar fase. Turbulensi, termasuk energi kinetik turbulen dan laju disipasi spesifik, juga didiskretisasi menggunakan skema *Second Order Upwind* untuk hasil yang lebih presisi. Formulasi waktu yang digunakan adalah *First Order Implicit*, yang stabil dan efisien untuk simulasi transien meskipun sedikit kurang akurat dibandingkan formulasi tingkat kedua. Secara keseluruhan, pengaturan ini dirancang untuk menangani simulasi multiphase dengan interaksi tekanan dan kecepatan yang signifikan secara efektif.

2. Initialize



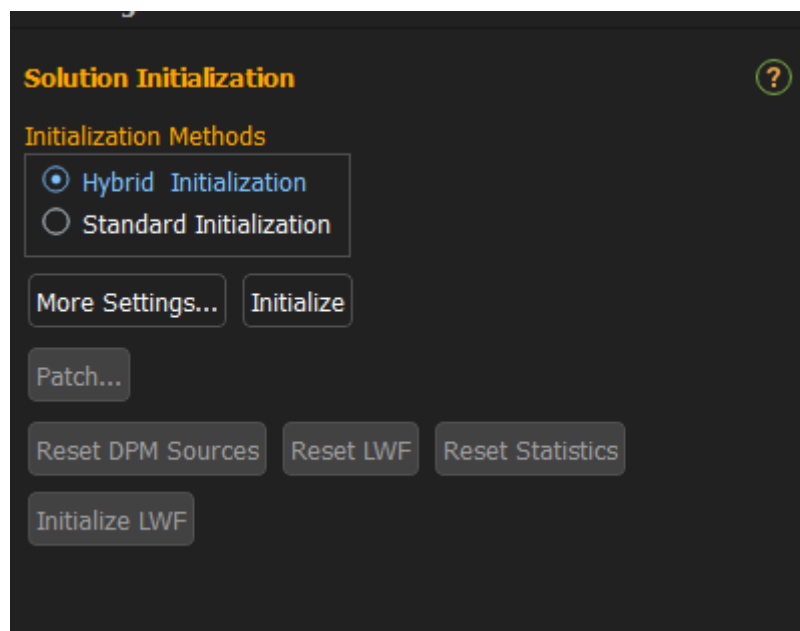
The image shows the 'Solution Methods' panel in ANSYS Fluent. It contains several dropdown menus for configuring numerical schemes:

- Pressure-Velocity Coupling:** Scheme is set to **SIMPLE**.
- Spatial Discretization:**
 - Gradient: **Least Squares Cell Based**
 - Pressure: **PRESTO!**
 - Momentum: **Second Order Upwind**
 - Volume Fraction: **Geo-Reconstruct**
 - Turbulent Kinetic Energy: **Second Order Upwind**
 - Specific Dissipation Rate: **Second Order Upwind**
- Pseudo Time Method:** Set to **Off**.
- Transient Formulation:** Set to **First Order Implicit**.

Gambar 3. 18 solution Option

Hybrid Initialization adalah metode inisialisasi di *ANSYS Fluent* yang menggabungkan pendekatan numerik dan fisik untuk menghasilkan kondisi awal yang lebih stabil dan akurat dalam simulasi aliran fluida. Metode ini menggunakan solusi parsial dari persamaan Laplace untuk memperkirakan distribusi tekanan, kecepatan, dan properti lain yang relevan di seluruh domain simulasi.

Berbeda dengan metode inisialisasi standar seperti *Standard Initialization*, yang mengharuskan pengguna menentukan nilai awal untuk semua variabel berdasarkan satu zona referensi, *Hybrid Initialization* secara otomatis menghitung distribusi variabel dari kondisi domain tanpa ketergantungan pada satu zona tertentu. Hal ini membuatnya lebih cocok untuk simulasi kompleks seperti aliran multiphase atau domain dengan geometri yang rumit, di mana distribusi aliran sulit diprediksi.



Gambar 3. 19 Solution Initialization

3. Run Calculation

Run Calculation

Check Case... Preview Mesh Motion...

Time Advancement

Type: Fixed Method: User-Specified

Parameters

Number of Time Steps: 10000 Time Step Size [s]: 1e-04

Max Iterations/Time Step: 10 Reporting Interval: 1

Profile Update Interval: 1

Options

☐ Extrapolate Variables

☐ Report Simulation Status

Solution Processing

Statistics

☐ Data Sampling for Time Statistics

Data File Quantities...

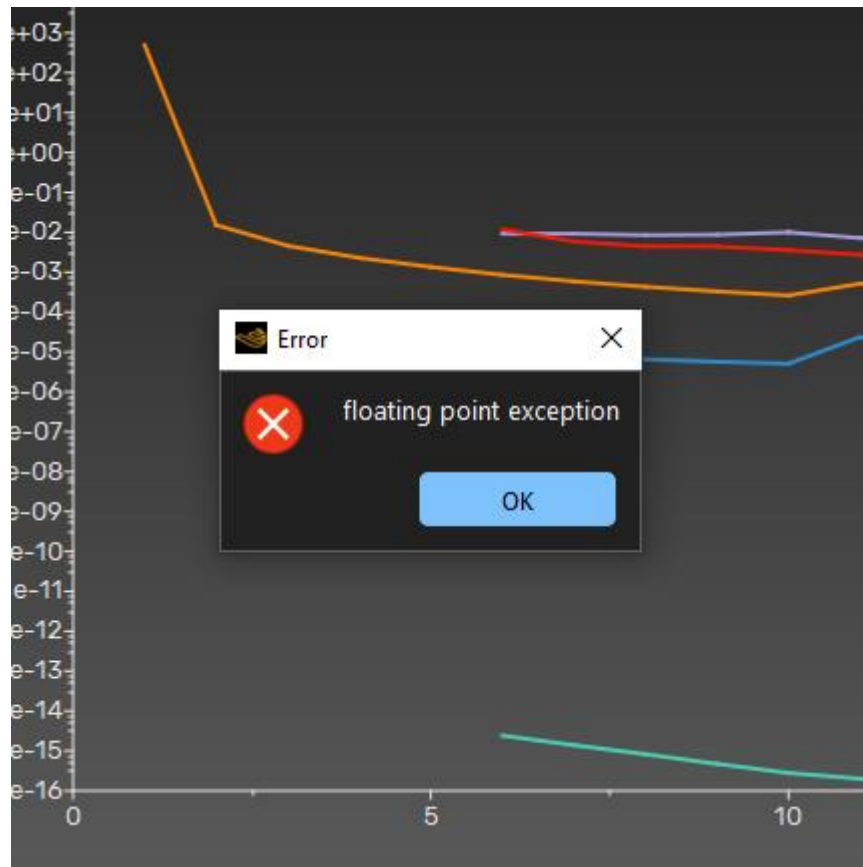
Solution Advancement

Calculate

Gambar 3. 20 Run calculation option

Pada *step* ini, penulis mengatur parameter ; *Number of Time Steps* 10000 dengan iterasi pada setiap *Time Step* yaitu 10. Pada *Time Step size* sangat penting diperhatikan dalam simulasi aliran turbulent *transient* karena memengaruhi akurasi dan stabilitas perhitungan numerik. Jika *time step size* terlalu besar, simulasi dapat menjadi tidak stabil karena perubahan aliran yang terjadi dalam satu langkah waktu tidak dapat diakomodasi secara akurat oleh solver, ini dapat menyebabkan divergensi yang artinya solver berhenti karena tidak dapat

menemukan Solusi yang valid dan akan muncul eror warning seperti pada gambar 3.21.



Gambar 3. 21 Error calculation

Penulis menetapkan *Time Step Size* secara berkala, yang mana jika masih terjadi *floating point exception*, maka penulis harus merubah langkah waktu menjadi lebih kecil.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Validasi

Validasi adalah penelitian dari penulis yang berbasis simulasi CFD untuk menganalisis hasil yang diperoleh dan menciptakan hasil yang dapat diterima. Pada Langkah validasi tersebut dilakukan untuk membandingkan hasil antara Cl, CD dan rasio CL/CD dengan sudut serang 0 derajat yang berasal dari data simulasi CFD terhadap data eksperimen dari Nagappa Pattanashetti, Mahadeva, Dr.Suresha C N. Judul “*Behavior of NACA 4418, NACA 63(1)-412 & NACA 63 (2)-615 airfoils subjected to subsonic flow at various angle of attack using CFD*”. Ketika nilai kesalahannya <10% maka setup sudah sesuai dan dapat diaplikasikan untuk kecepatan yang berbeda.

Tabel 4. 1 Data Eksperimen

AOA	CL	CD	CL/CD
0 degree	1.167495800	0.12975226	9,27751

Tabel 4. 2 Data Penulis

AOA	CL	CD	CL/CD
0 degree	1.2426	0.1336	9,3004

$$\text{Error CL} = \frac{1,2426 - 1,167495800}{1,167495800} \times 100 = 6,432 \%$$

$$\text{Error CD} = \frac{0,1336 - 0,12975226}{0,12975226} \times 100 = 2,9654512376 \%$$

$$\text{Error CL/CD} = \frac{9,3004 - 9,27751}{9,27751} \times 100 = 0,268 \%$$

4.2. Parameter Perangkat Lunak

Beberapa parameter yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak yaitu :

4.2.1. *Information System*

Tabel 4. 3 Information System

Application	Fluent
Settings	2d, double precision, pressure-based, Eulerian, SST k-omega, transient
Version	24.2.0-10192
Source Revision	149ed7492d
Build Time	May 13 2024 11:30:03 EST
CPU	Intel(R) Core(TM) i3-8145U
OS	Windows

4.2.2. Kondisi Mesh

1. Mesh Size

Tabel 4. 4 Jumlah Mesh

Cells	Faces	Nodes
200000	400900	200900

2. Mesh Quality

Tabel 4. 5 Mesh Quality

Name	Type	Min Orthogonal Quality	Max Aspect Ratio
fluid-surface_body	Quad Cell	0.8782155	86390.31

4.2.3. Kondisi Setup (Pre-Processing)

1. Tipe Analisis

Option : Transient

2. Model

Tabel 4. 6 Models

Model	Settings
Space	2D

Time	Unsteady, 2nd-Order Implicit
Viscous	SST k-omega turbulence model
Multiphase k-omega Models	Mixture k-omega
Coupled Dispersed Phase	Enabled
Multiphase	Eulerian

3. *Material Properties*

Tabel 4. 7 Material Properties

— Fluid	
— air	
Density	1.225 kg/m ³
Cp (Specific Heat)	1006.43 J/(kg K)
Thermal Conductivity	0.0242 W/(m K)
Viscosity	1.7894e-05 kg/(m s)
Molecular Weight	28.966 kg/kmol
— Solid	
— aluminum	
Density	2719 kg/m ³
Cp (Specific Heat)	871 J/(kg K)
Thermal Conductivity	202.4 W/(m K)
— Inert Particle	
— silica-solid	
Density	2196.06 kg/m ³
Cp (Specific Heat)	piecewise polynomial

4. *Boundary Conditions*

Tabel 4. 8 Boundary Conditions

— Inlet	
— inlet (mixture)	
Supersonic/Initial Gauge Pressure [Pa]	0
Turbulence Specification Method	Intensity and Viscosity Ratio
Turbulent Intensity [%]	5
Turbulent Viscosity Ratio	10
Discrete Phase BC Type	escape
— inlet (phase-1)	
Velocity Specification Method	Magnitude, Normal to Boundary
Reference Frame	Absolute
Velocity Magnitude [m/s]	6, 8, 10
— inlet (phase-2)	
Granular Temperature [m^2/s^2]	0.0001
— Outlet	
— outlet (mixture)	
Gauge Pressure [Pa]	0
Pressure Profile Multiplier	1
Backflow Direction Specification Method	Normal to Boundary
Turbulence Specification Method	Intensity and Viscosity Ratio
Backflow Turbulent Intensity [%]	5
Backflow Turbulent Viscosity Ratio	10
Discrete Phase BC Type	escape
outlet (phase-1)	
— outlet (phase-2)	
Backflow Granular Temperature [m^2/s^2]	0.0001
— Symmetry	

wall (mixture)	
wall (phase-1)	
wall (phase-2)	
— Wall	
— aerofoil (mixture)	
Wall Motion	Stationary Wall
Wall Surface Roughness	Standard
Wall Roughness Height [m]	0
Wall Roughness Constant	0.5
Discrete Phase BC Type	reflect
— Normal	

5. Reference Values

Tabel 4. 9 Reference Values

Area	1 m ²
Density	1.225 kg/m ³
Depth	1 m
Enthalpy	0 J/kg
Length	1 m
Pressure	101325 Pa
Temperature	288.16 K
Velocity	1 m/s
Viscosity	1.7894e-05 kg/(m s)
Ratio of Specific Heats	1.4
Yplus for Heat Tran. Coef.	300
Reference Zone	fluid-surface_body

6. Solver Settings

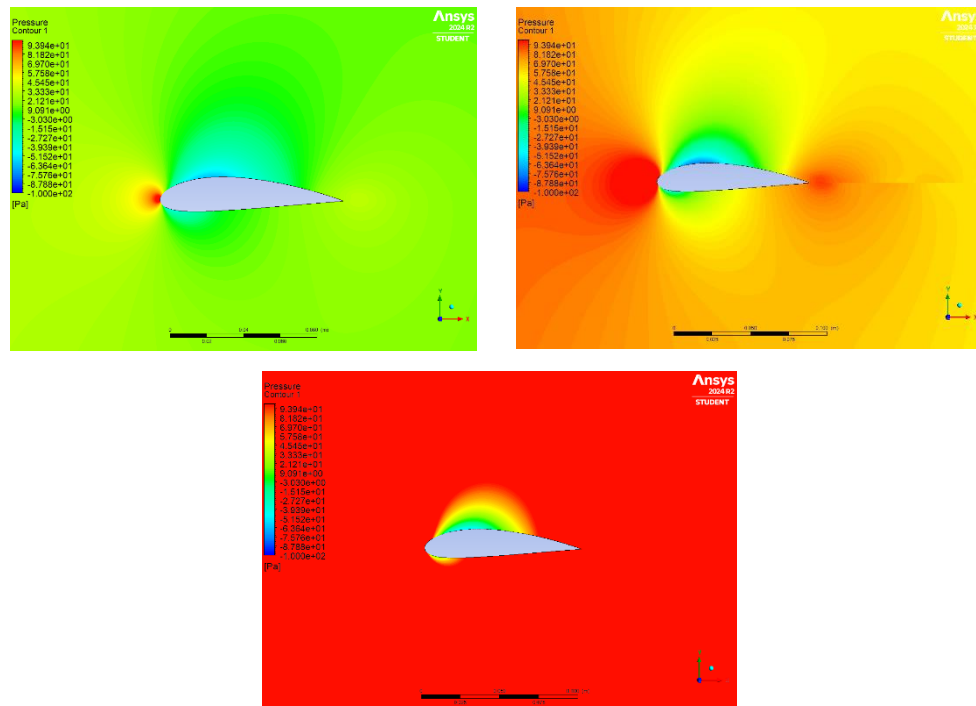
Tabel 4. 10 Solver Setting

— Equations	
Flow	True
Volume Fraction	True
Turbulence	True
— Numerics	
Absolute Velocity Formulation	True
— Unsteady Calculation Parameters	
Number of Time Steps	5000
Time Step Size [s]	0.001
Max Iterations/Time Step	20
— Under-Relaxation Factors	
Density	1
Body Forces	1
Volume Fraction	0.1
Granular Temperature	0.2
Turbulent Kinetic Energy	0.8
Specific Dissipation Rate	0.8
Turbulent Viscosity	1

4.3. Visualisasi Aliran

1. Visualisasi Distribusi Tekanan

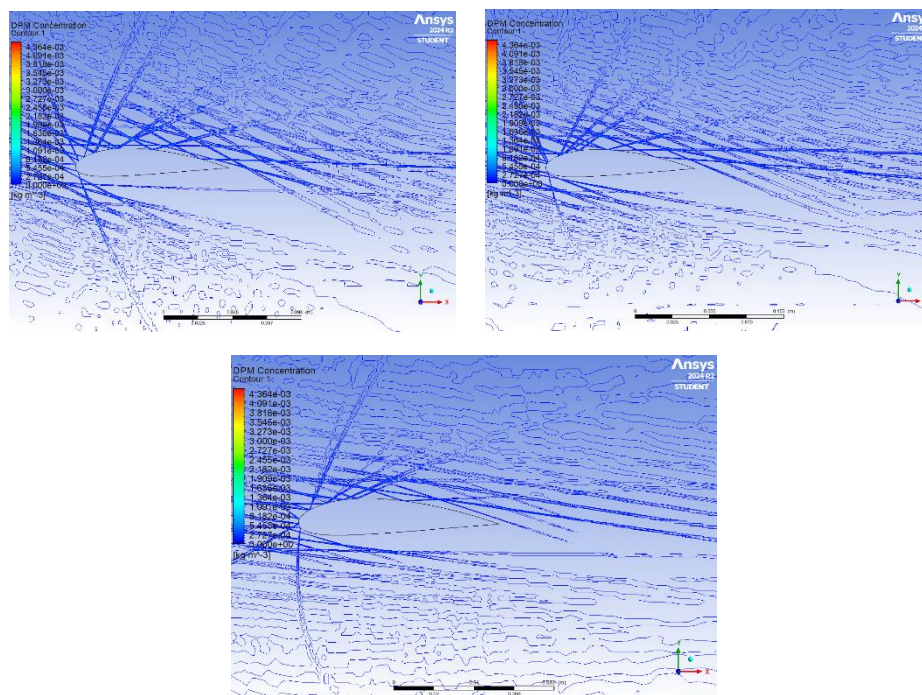
Distribusi Tekanan pada kecepatan 6 m/s, 8 m/s, dan 10 m/s.



Gambar 4. 1 Visualisasi Contour of Static Pressure 6 m/s

2. Visualisasi contour of DPM

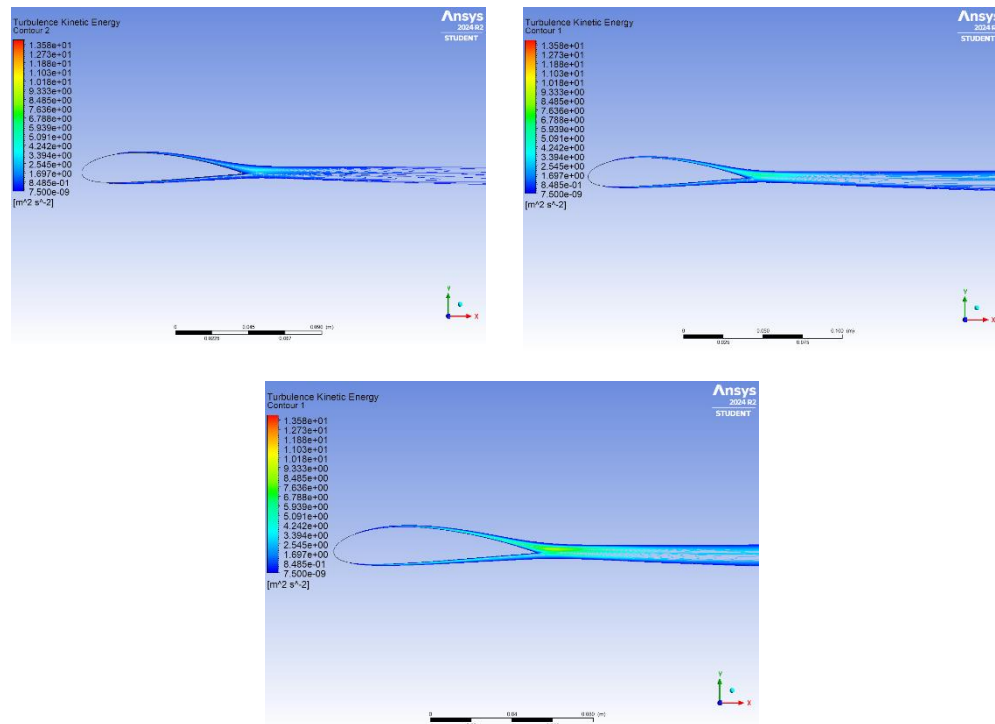
DPM Concentration pada kecepatan 6 m/s, 8 m/s, dan 10 m/s.



Gambar 4. 2 DPM Concentrations 6,8,10 m/s

3. Visualisasi *Contour of Turbulence Kinetic Energy*

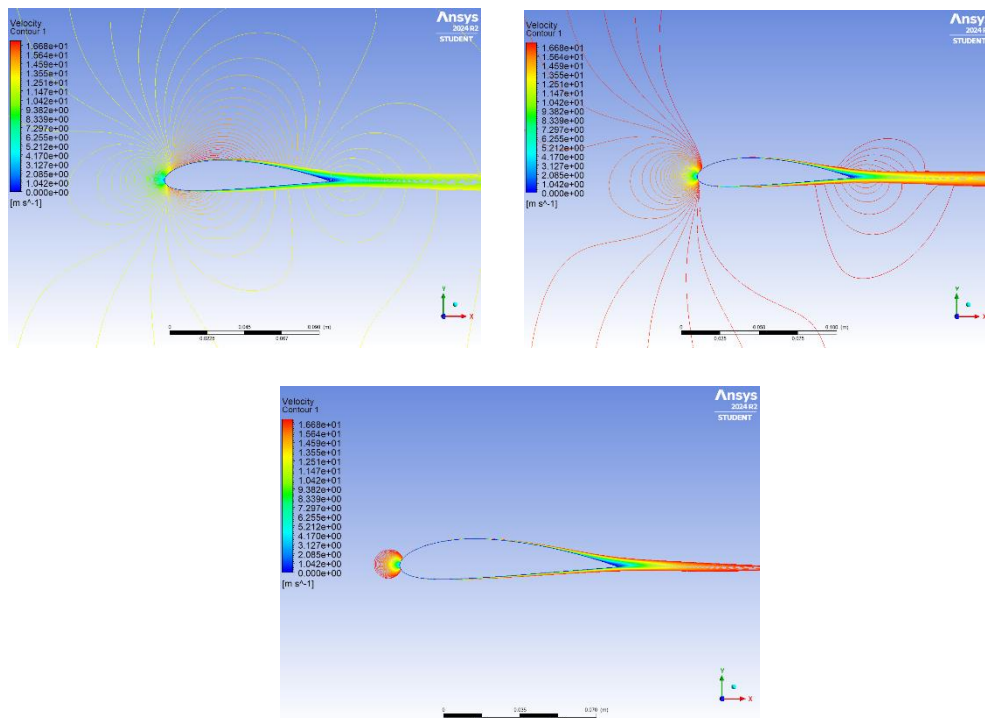
a. *Turbulence kinetic Energy 6 m/s*



Gambar 4. 3 Turbulence kinetic energy 6,8,10 m/s

4. Visualisasi *Contour of Velocity Magnitude*

a. *Contour of velocity Magnitude kecepatan 6 m/s*



Gambar 4. 4 contour of pressure 6,8 dan 10 m/s

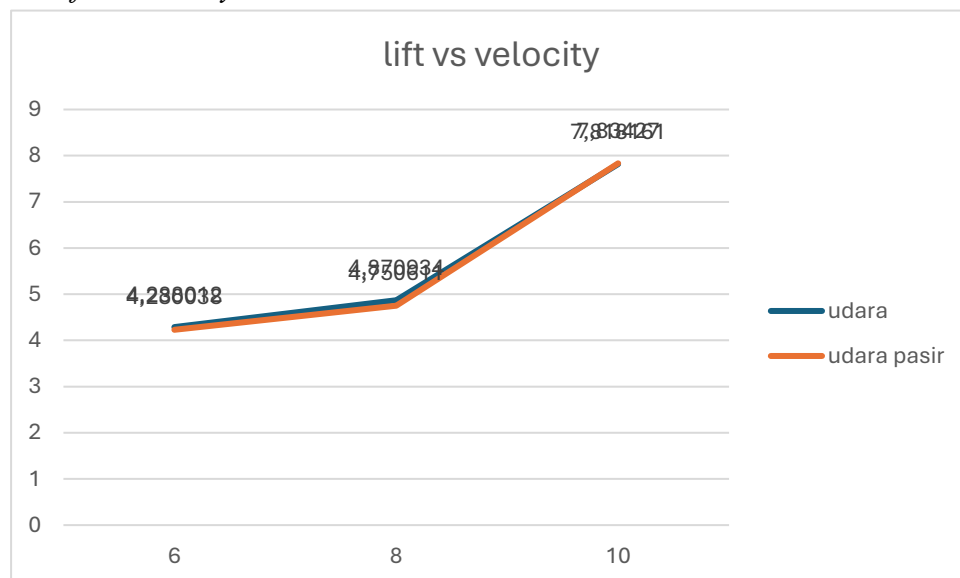
4.4. Nilai *Lift* dan *Drag*

Setelah melakukan simulasi, data grafik *lift* dan *drag* dapat diekstrak dan kemudian diplot sehingga menghasilkan beberapa grafik sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Nilai *Lift* dan *Drag*

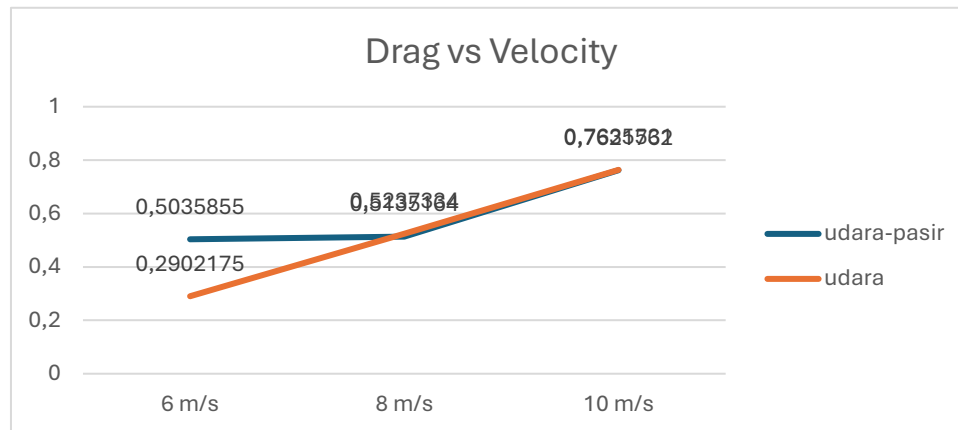
Kecepatan	Fase aliran	Lift (N)	Drag (N)
6	Satu fase	4,288012	0,290218
6	Dua fase	4,230038	0,503586
8	Satu fase	4,870934	0,523733
8	Dua fase	4,750611	0,513516
10	Satu fase	7,818161	0,765355
10	Dua fase	7,83427	0,762176

4.3.1. *Lift vs Velocity*



Gambar 4. 5 lift vs velocity

4.3.2. Drag vs Velocity



Gambar 4. 6 Drag vs velocity

4.5. Hasil Perhitungan C_l , C_d dan rasio C_l/C_d pada sudut serang 0 dengan kecepatan aliran yang berbeda adalah sebagai berikut :

Kecepatan (m/s)	Fase aliran	C_l	C_d	C_l/C_d
6	Satu fase	1.9447	0.1316	14.7751
6	Dua fase	1.9184	0.2284	8.3998
8	Satu fase	1.2426	0.1336	9.3004
8	Dua fase	1.2119	0.1310	9.2511
10	Satu fase	1.2764	0.1250	10.2151
10	Dua fase	1.2791	0.1244	10.2788

Tabel 4. 12 C_l , C_d , C_l/C_d

Terlihat bahwa adanya fase kedua mempengaruhi nilai C_l , C_d dan rasio C_l/C_d . Ada pola yang menarik Dimana untuk kecepatan 6 m/s, rasio C_l/C_d turun signifikan pada dua fase dibandingkan satu fase.

4.4.1. Perbandingan C_l

Perubahan C_l :

6 m/s : 1.9477 $\rightarrow$ 1.9184 ($\downarrow$ 1.35%)

8 m/s : 1.2426 $\rightarrow$ 1.2119 ($\downarrow$ 2.47%)

10 m/s : 1.2764 $\rightarrow$ 1.2791 ($\uparrow$ 0.21%)

Penambahan fase kedua cenderung menurunkan lift, kecuali pada kecepatan 10 m/s yang justru sedikit meningkat

4.4.2. Perbandingan CD

Perubahan CD

6 m/s : 0.1316 $\rightarrow$ 0.2284 ($\uparrow$ 73.5 %)

8 m/s : 0.1336 $\rightarrow$ 0.1310 ($\downarrow$ 1.9 %)

10 m/s : 0.1250 $\rightarrow$ 0.1244 ($\downarrow$ 0.48%)

Pada 6 m/s, fase kedua meningkatkan drag secara signifikan, tetapi pada 8 dan 10 m/s, drag justru sedikit menurun

4.4.3. Perbandingan CL/CD (Efisiensi Aerodinamis)

Perubahan CL/CD

6 m/s : 14.7751 $\rightarrow$ 8.3998 ($\downarrow$ 43.1%)

8 m/s : 9.3004 $\rightarrow$ 9.2511 ($\downarrow$ 0.53%)

10 m/s : 10.2151 $\rightarrow$ 10.2788 ($\uparrow$ 0.62%)

Pada kecepatan rendah (6m/s), efek pasir menyebabkan efisiensi aerodinamis turun drastis, tetapi pada kecepatan lebih tinggi (8 dan 10 m/s)

4.6. Analisis Mekanisme Fisik dalam aliran dua fase

Berdasarkan hasil perhitungan CL, CD, dan rasio CL/CD, terlihat bahwa dua fase lebih berpengaruh pada kecepatan rendah dibandingkan kecepatan tinggi. Penyebabnya dari perspektif fisika fluida dan simulasi CFD di ANSYS *Fluent*.

4.5.1. Efek Viskositas dan interaksi fase pada kecepatan rendah (6 m/s)

Pada kecepatan rendah, viskositas udara lebih dominan dibandingkan efek inersia, hal ini menyebabkan beberapa efek dalam aliran dua fase yaitu :

1. partikel pasir mengalami gaya viskos yang lebih besar, sehingga lebih sulit untuk tetap tersuspensi dalam udara
2. Partikel pasir cenderung mengendap atau berinteraksi dengan permukaan, menyebabkan gangguan aliran di sekitar airfoil.
3. Peningkatan drag akibat peningkatan gaya gesek dan separasi aliran. Pada kecepatan rendah, aliran bisa lebih rentan terhadap separasi dini, terutama jika partikel pasir menciptakan gangguan dalam lapisan batas. Hal ini menjelaskan kenaikan drag sebesar 73 % pada 6 m/s.

4.5.2. Efek inersia pada kecepatan tinggi (8 dan 10 m/s)

Pada kecepatan tinggi, efek inersia lebih dominan dibandingkan viskositas, yang menyebabkan beberapa perubahan dalam karakteristik aliran udara fase yaitu :

1. Partikel pasir lebih cenderung tersuspensi dalam udara karena gaya drag yang lebih besar bekerja pada partikel.
2. Aliran lebih stabil dibandingkan kecepatan rendah, sehingga pengaruh gangguan partikel terhadap separasi lebih kecil,
3. *Drag* tidak meningkat secara signifikan, bahkan sedikit menurun, ini menunjukkan bahwa pada kecepatan tinggi, partikel pasir berperan dalam *energizing* aliran.

4.5.3. Pengaruh Turbulensi dalam aliran dua fase

1. Pada 6 m/s.

Aliran masih dalam transisi menuju turbulensi. partikel pasir menciptakan gangguan yang meningkatkan fluktuasi turbulensi, tetapi tidak cukup untuk menjaga aliran tetap melekat pada permukaan airfoil. Akibatnya, separasi dini terjadi, meningkatkan *drag* dan mengurangi *lift*.

2. Pada 8 dan 10 m/s

Aliran lebih turbulen, dengan lebih banyak energi kinetik dalam lapisan batas. Partikel pasir berperan dalam meningkatkan *mixing turbulent*, yang bisa menunda separasi aliran di sekitar *airfoil*. Ini menyebabkan *drag* tetap stabil atau sedikit turun serta rasio CL/CD tetap tinggi atau sedikit meningkat.

4.7. Analisis Distribusi Tekanan disekitar *airfoil*

4.7.1. Penjelasan kontur tekanan

Pada penelitian ini, kontur tekanan dihasilkan melalui simulasi numerik menggunakan ANSYS *Fluent*. Gambar kontur tekanan menunjukkan distribusi tekanan statis di sekitar airfoil pada berbagai kecepatan aliran. Perubahan warna dalam kontur menggambarkan variasi tekanan, dengan tekanan tinggi ditandai oleh warna merah dan tekanan rendah oleh warna biru. Berikut adalah rincian distribusi tekanan berdasarkan kecepatan aliran dua fase:

1. Kecepatan 6 m/s

Tekanan maksimum yaitu 102.7 Pa yang mana ditunjukkan oleh area merah pada *leading edge airfoil*. Tekanan minimum yaitu -537.0 Pa yang terjadi pada bagian

suction side airfoil. Distribusi tekanan ini menunjukkan adanya gradien tekanan yang signifikan pada kecepatan ini, yang menciptakan gaya angkat yang cukup besar.

2. Kecepatan 8 m/s

Tekanan maksimumnya yaitu 213.6 Pa dan tekanan minimumnya -897 Pa. Pada kecepatan ini, gradien tekanan semakin besar dibandingkan dengan 6 m/s, menunjukkan peningkatan gaya angkat yang lebih tinggi

3. Kecepatan 10 m/s

Tekanan maksimumnya sebesar 402.7 Pa, tekanan minimumnya sebesar -1292.0 Pa. Gradien tekanan pada kecepatan ini adalah yang paling signifikan, menunjukkan performa aerodinamika yang optimal untuk sudut serang 0 degree.

4.7.2. Pengaruh Tekanan terhadap koefisien angkat dan koefisien hambat

Distribusi tekanan di sekitar airfoil secara langsung memengaruhi koefisien *lift* (Cl) dan *drag* (Cd). Berdasarkan data simulasi dua fase, peningkatan kecepatan aliran menyebabkan perbedaan tekanan yang lebih besar antara bagian atas (*suction side*) dan bawah (*pressure side*) airfoil, sehingga meningkatkan Cl. Berikut adalah beberapa pengamatan penulis :

1. Kecepatan 6 m/s

Gradien tekanan pada 6 m/s menghasilkan lift sesuai dengan kebutuhan aplikasi kecepatan rendah.

2. Kecepatan 8 m/s

Dengan tekanan maksimum 213.6 Pa dan tekanan minimum -897.6 Pa, gradien tekanan meningkat signifikan dibandingkan dengan kecepatan 6 m/s. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aliran udara yang lebih cepat memungkinkan distribusi tekanan yang lebih besar.

3. Kecepatan 10 m/s

Pada kecepatan tertinggi ini, tekanan maksimum mencapai 402.7 Pa dan tekanan minimum -1292.0 Pa, menunjukkan gradien tekanan yang sangat besar. Gradien ini menghasilkan gaya angkat tertinggi dari semua skenario yang dianalisis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada kecepatan tinggi, meskipun terdapat partikel pasir, tekanan tambahan yang dihasilkan membantu meningkatkan performa aerodinamika.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis performa aerodinamika airfoil NACA 4418 dalam kondisi aliran dua fase udara-pasir, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Keberadaan partikel pasir dalam aliran dua fase secara signifikan memengaruhi distribusi tekanan di sekitar airfoil NACA 4418. Pada kecepatan rendah (6 m/s), partikel pasir menyebabkan fluktuasi tekanan yang lebih besar, khususnya di trailing edge, mengindikasikan peningkatan energi kinetik turbulensi. Pada kecepatan tinggi (10 m/s), aliran dua fase menghasilkan tekanan maksimum yang meningkat hingga 10% dibandingkan aliran satu fase, menunjukkan stabilitas aliran yang lebih baik.
2. Pada kecepatan rendah (6 m/s), partikel pasir meningkatkan gaya hambat (drag) hingga 74% dibandingkan aliran satu fase, menyebabkan penurunan efisiensi aerodinamis sebesar 43%. Namun, pada kecepatan tinggi (10 m/s), interaksi antara udara dan pasir menjadi lebih stabil, yang berkontribusi pada peningkatan gaya angkat (lift) dan sedikit penurunan gaya hambat (drag), sehingga efisiensi aerodinamis (rasio CL/CD) meningkat sebesar 0,7%.
3. Konsentrasi partikel pasir yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan fluktuasi kecepatan di wake airfoil, yang berdampak pada perubahan karakteristik aliran di sekitar airfoil. Pada konsentrasi 10%, efek ini lebih dominan dibandingkan konsentrasi 1%, terutama pada kecepatan rendah, di mana peningkatan turbulensi terlihat jelas di trailing edge. Efek konsentrasi ini berkurang pada kecepatan yang lebih tinggi, di mana aliran menjadi lebih stabil.

5.2. Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memvariasikan sudut serang (angle of attack) untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif tentang performa aerodinamis airfoil NACA 4418 dalam kondisi aliran dua fase.
2. Penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai model turbulensi, seperti realizable k- ϵ atau *Large Eddys Simulation* (LES), untuk membandingkan keakuratan prediksi terhadap kondisi aliran multiphase.

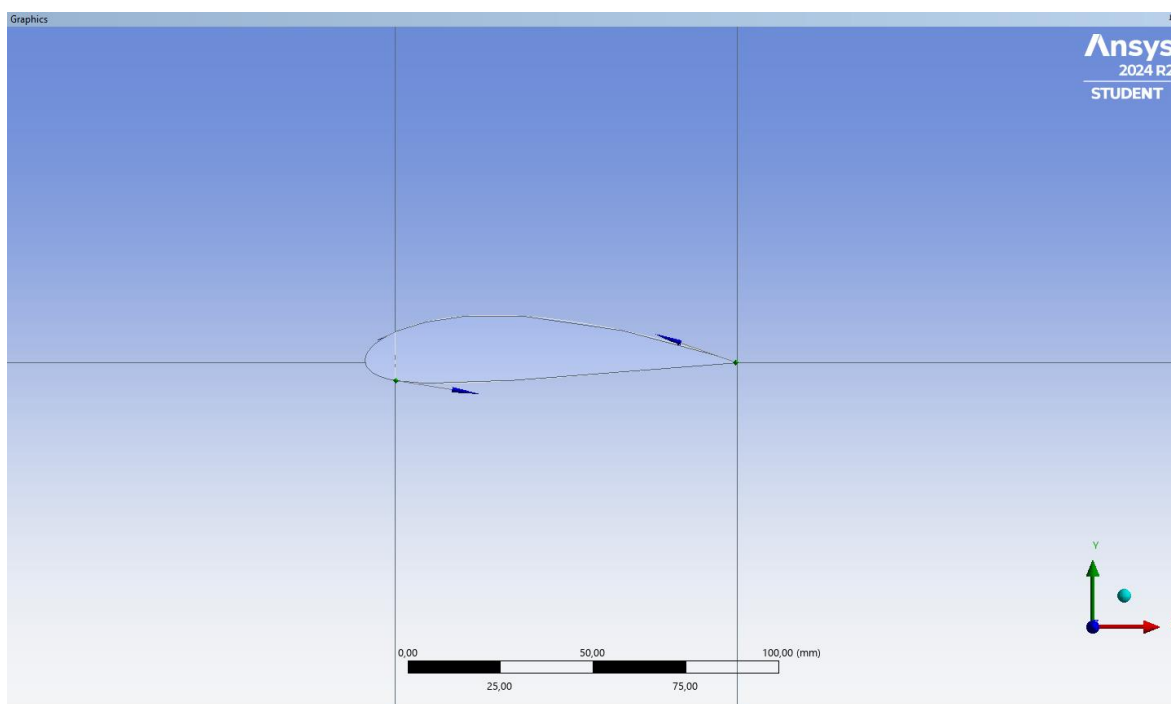
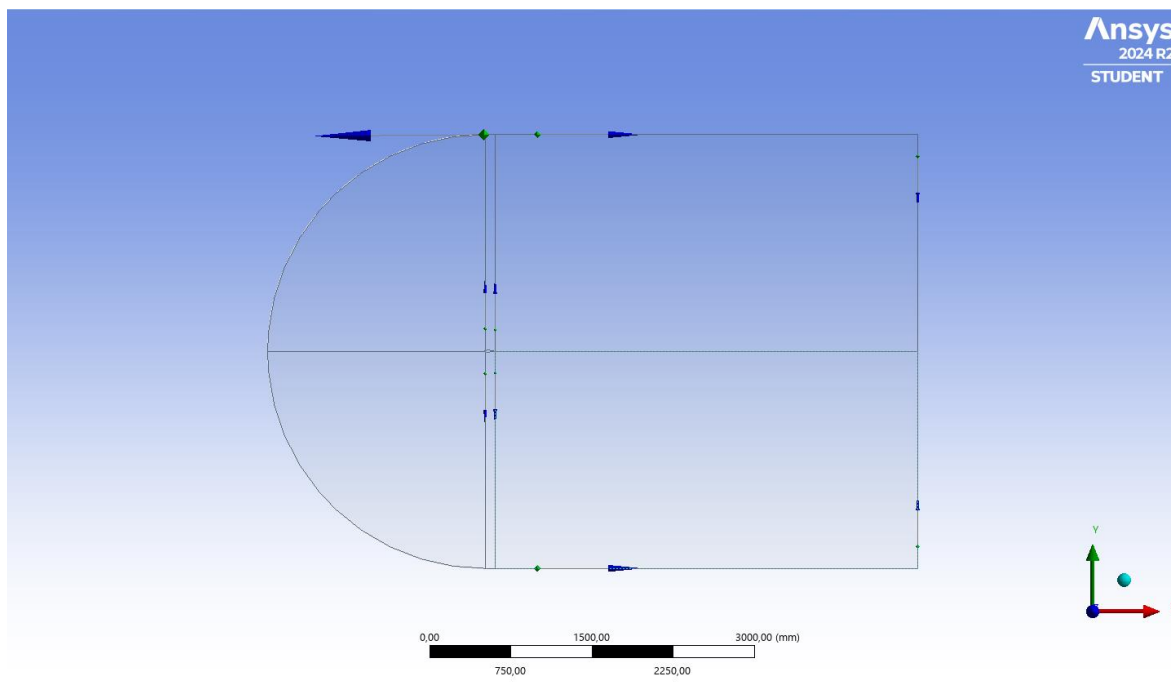
3. Karena simulasi *transient* menghasilkan data yang relatif besar, maka diperlukan perangkat keras penyimpanan yang cukup besar. Namun seringkali sumber daya dapat menjadi hambatan, sehingga optimisasi jumlah Timestep yang disimpan pada *Transient Result* diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut, ada baiknya disimpan sesuai dengan jumlah frame per second yang diperlukan pada visualisasi animasi.

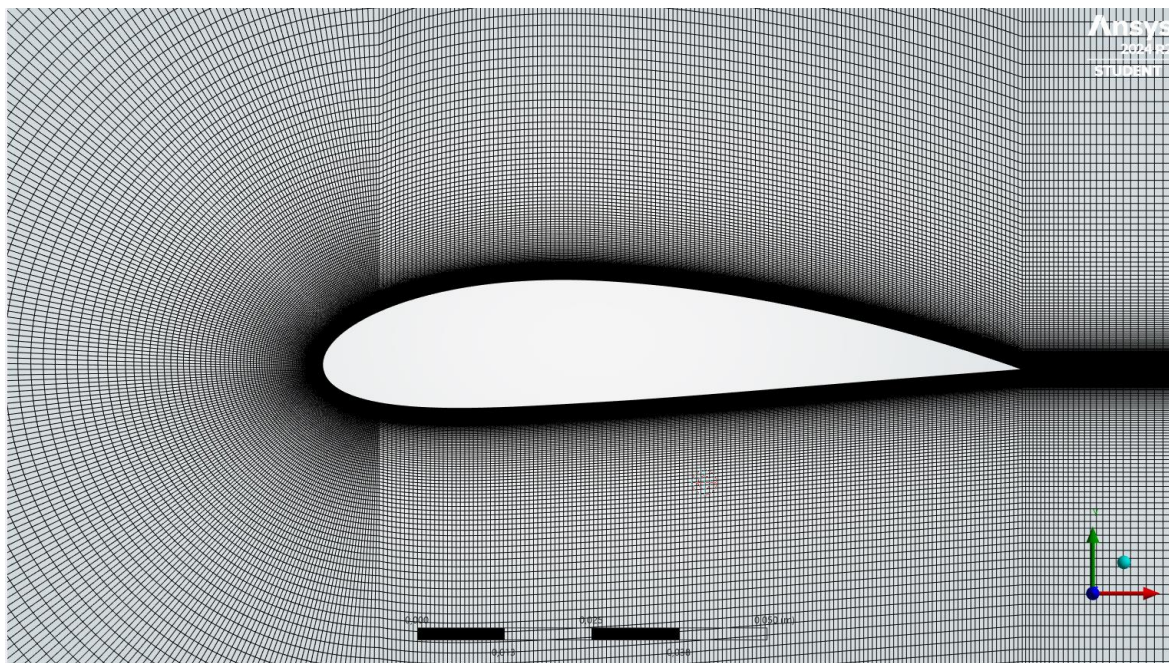
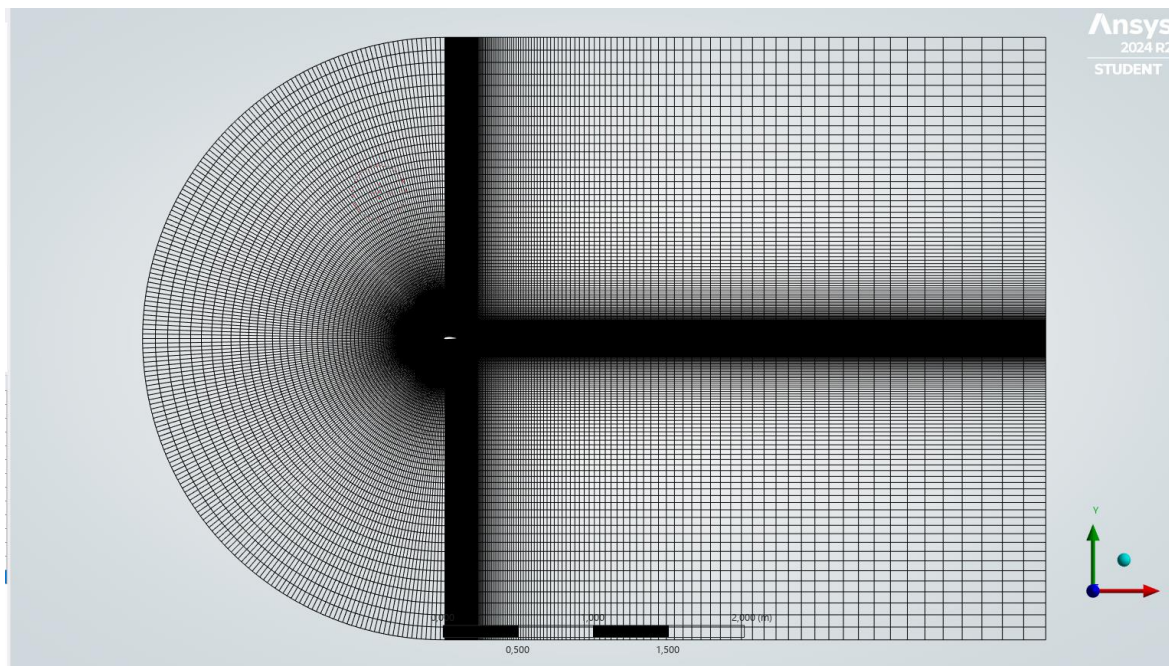
DAFTAR PUSTAKA

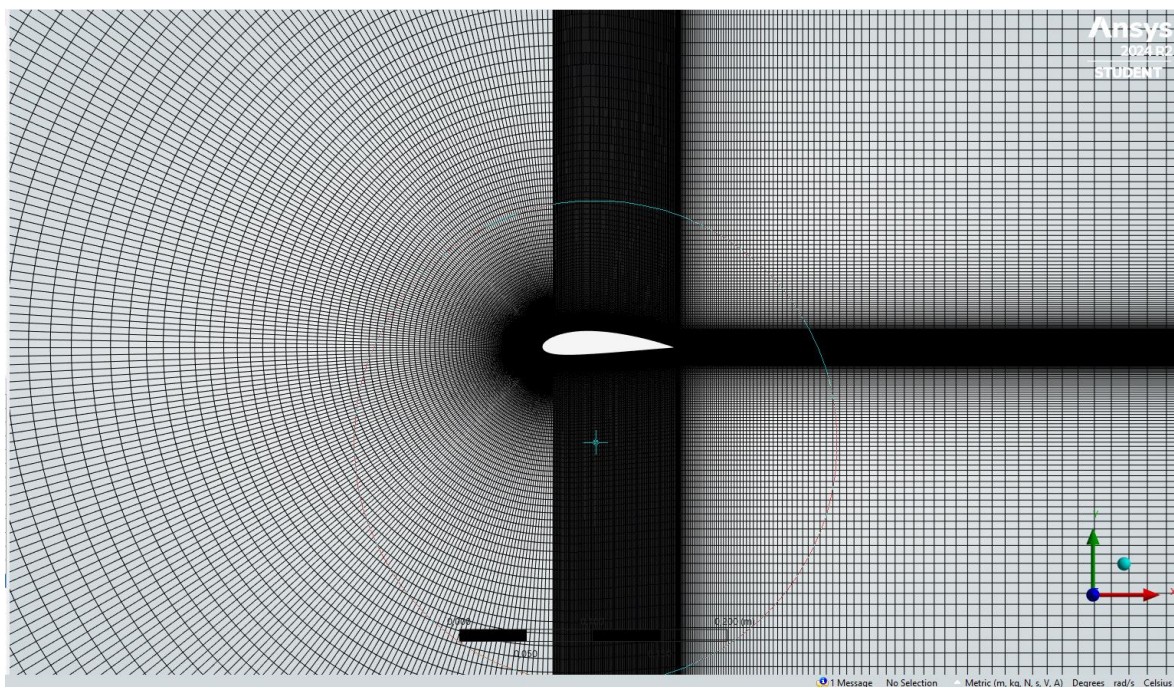
- [1] “PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.”
- [2] Y. Dewantoro Herlambang, B. Prasetyo, and T. Harijono Mulud, “MODEL TURBIN ANGIN AIRFOIL NACA 4418 TERHADAP VARIASI BUKAAN SUDUT SUDU PADA KECEPATAN ANGIN BERBEDA,” *Jurnal Integrasi* |, vol. 11, no. 2, pp. 97–102, 2019.
- [3] H. 'Diab, A. 'Salem, “CFD simulation and analysis of performance degradation of wind turbine blades in dusty environments.” Accessed: Oct. 18, 2024. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6749867>
- [4] S. Gupta, “Dynamic Stall Modeling of the S809 Airfoil and Comparison with Experiments.” Accessed: Oct. 18, 2024. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/we.200>
- [5] H. Qu, “The impact of Reynolds number on two-dimensional aerodynamic airfoil flow,” IEEEExplore. Accessed: Oct. 18, 2024. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5335840>
- [6] R. Samosir, K. Turnip, B. Putra, and M. Sebo, “Simulasi Turbin Angin dengan Beberapa Tipe Airfoil Menggunakan Software Qblade,” *Jurnal Teknik Mesin*, vol. 11, no. 2, p. 72, 2022.
- [7] D. C. Douvi, D. P. Margaritis, and A. E. Davaris, “Aerodynamic performance of a NREL S809 airfoil in an air-sand particle two-phase flow,” *Computation*, vol. 5, no. 1, Mar. 2017, doi: 10.3390/computation5010013.
- [8] C. Satheesh, G. Parthasarathy, and M. Tech, “Analysis of Airfoil Aerodynamic Performance in Heavy Rain,” 2015. [Online]. Available: www.noveltyjournals.com
- [9] A. F. P. Ribeiro, A. M. Awruch, and H. M. Gomes, “An airfoil optimization technique for wind turbines,” *Appl Math Model*, vol. 36, no. 10, pp. 4898–4907, Oct. 2012, doi: 10.1016/j.apm.2011.12.026.
- [10] W. A. Timmer and C. Bak, “Aerodynamic characteristics of wind turbine blade airfoils,” in *Advances in Wind Turbine Blade Design and Materials*, Elsevier, 2023, pp. 129–167. doi: 10.1016/B978-0-08-103007-3.00011-2.

- [11] A. Aerodinamika, A. . . (m Fajri, and H. J. K. Teknologi, “ANALISA AERODINAMIKA AIRFOIL NACA 0012 DENGAN ANSYS FLUENT,” 2014.
- [12] Y. F. GÖRGÜLÜ, M. A. ÖZGÜR, and R. KÖSE, “CFD Analysis of a Naca 0009 Aerofoil at a Low Reynolds Number,” *Politeknik Dergisi*, vol. 24, no. 3, pp. 1237–1242, Sep. 2021, doi: 10.2339/politeknik.877391.
- [13] I. H. Abbott and A. E. Von Doenhoff, “THEORY OF WING SECTIONS Including a Summary of Airfoil Data.”
- [14] T. Nurcahyadi, “PENGARUH LOKASI KETEBALAN MAKSIMUM AIRFOIL SIMETRIS TERHADAP KOEFISIEN ANGKAT AERODINAMISNYA,” 2008.
- [15] I. H. Abbott, A. E. Von Doenhoff, and L. S. Stivers, “NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS SUMMARY OF AIRFOIL DATA.”
- [16] Warstek Media, “Bilangan Reynold,” WarungSainsTeknologi. Accessed: Oct. 23, 2024. [Online]. Available: <https://warstek.com/bilangan-reynold/>
- [17] J. F. Wendt, “Computational Fluid Dynamics,” 2009.
- [18] N. Hall, “Role of the Mach Number,” NASA. Accessed: Nov. 05, 2024. [Online]. Available: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/role-of-the-mach-number/>
- [19] F. R. Menter, “Best Practice: Scale-Resolving Simulations in ANSYS CFD,” 2015. [Online]. Available: www.ansys.com
- [20] H. Kanchi, “Introduction to Ansys Fluent,” 2021. Accessed: Nov. 03, 2024. [Online]. Available: <https://www.ansys.com/resource-center/webinar/introduction-to-ansys-fluent>

LAMPIRAN

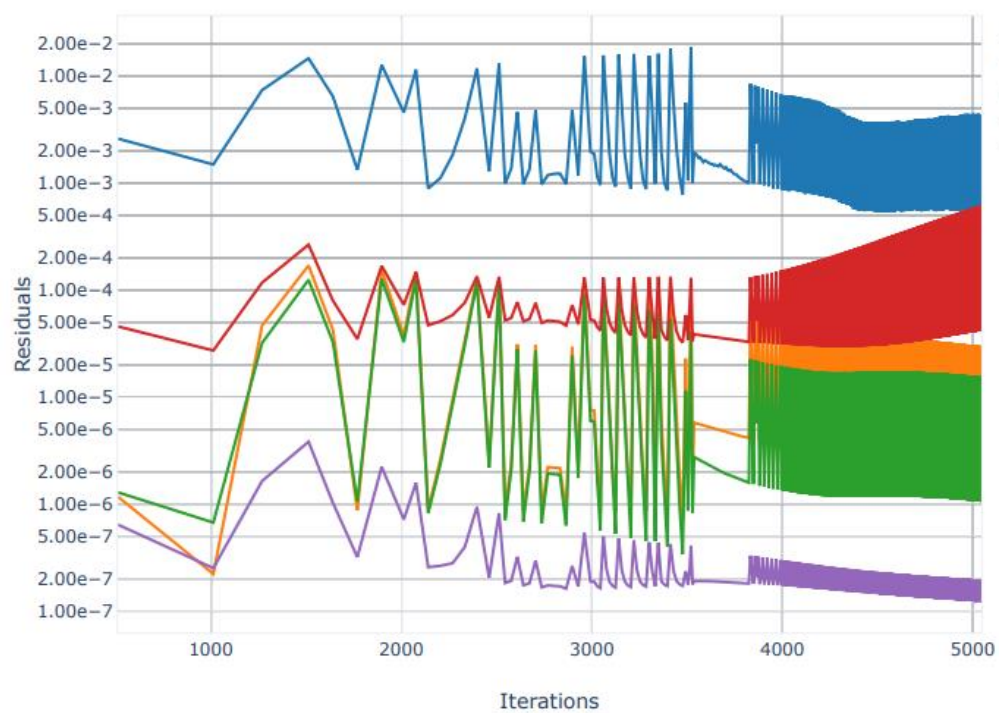
Geometry

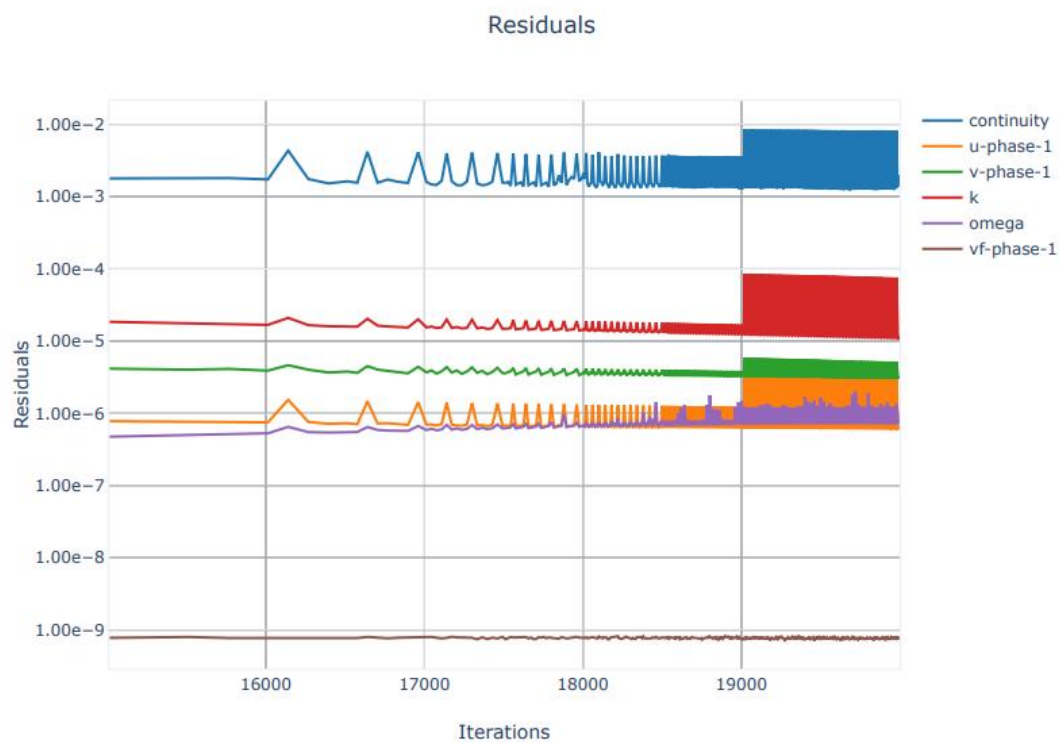
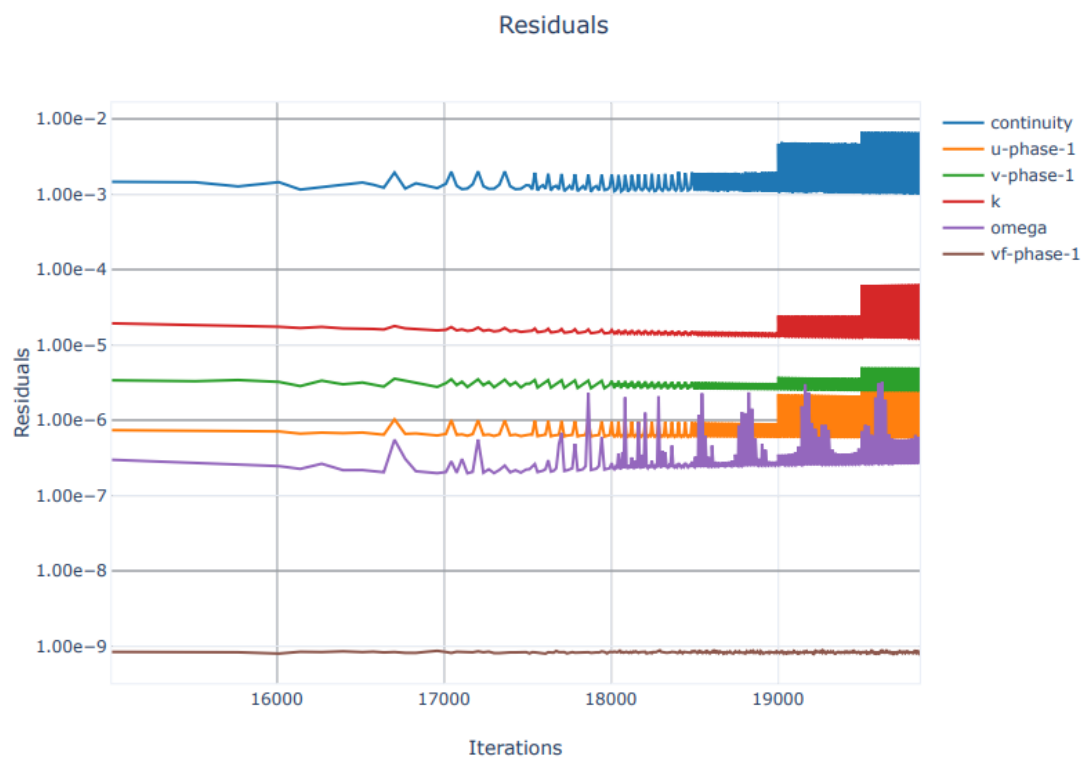
Mesh

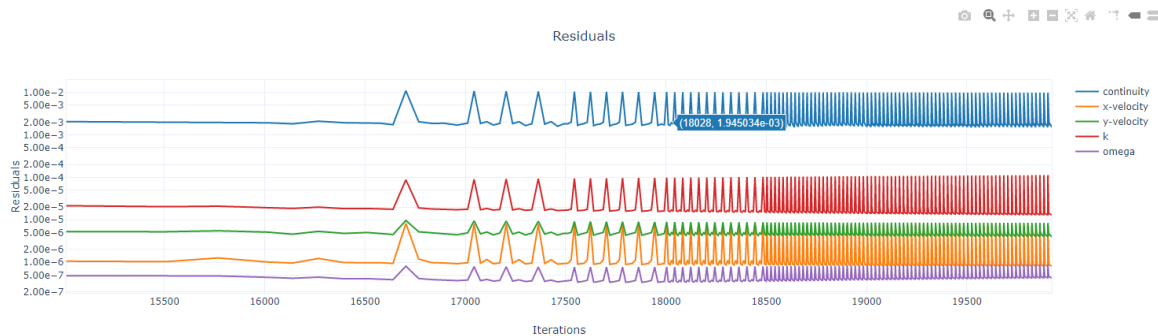
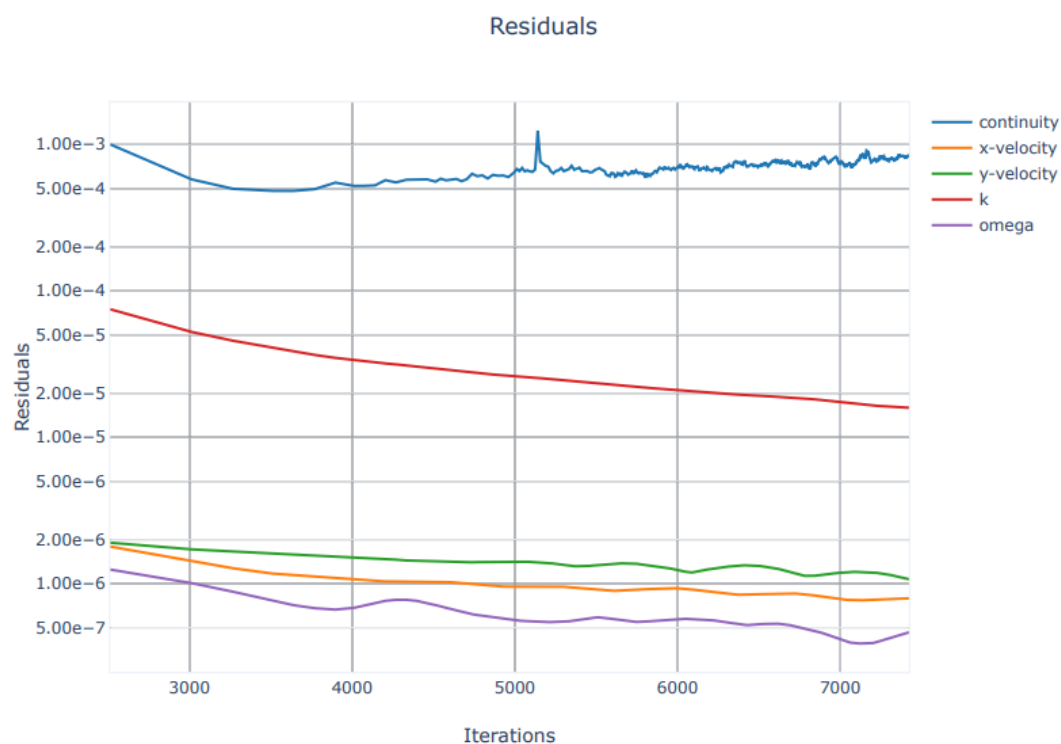


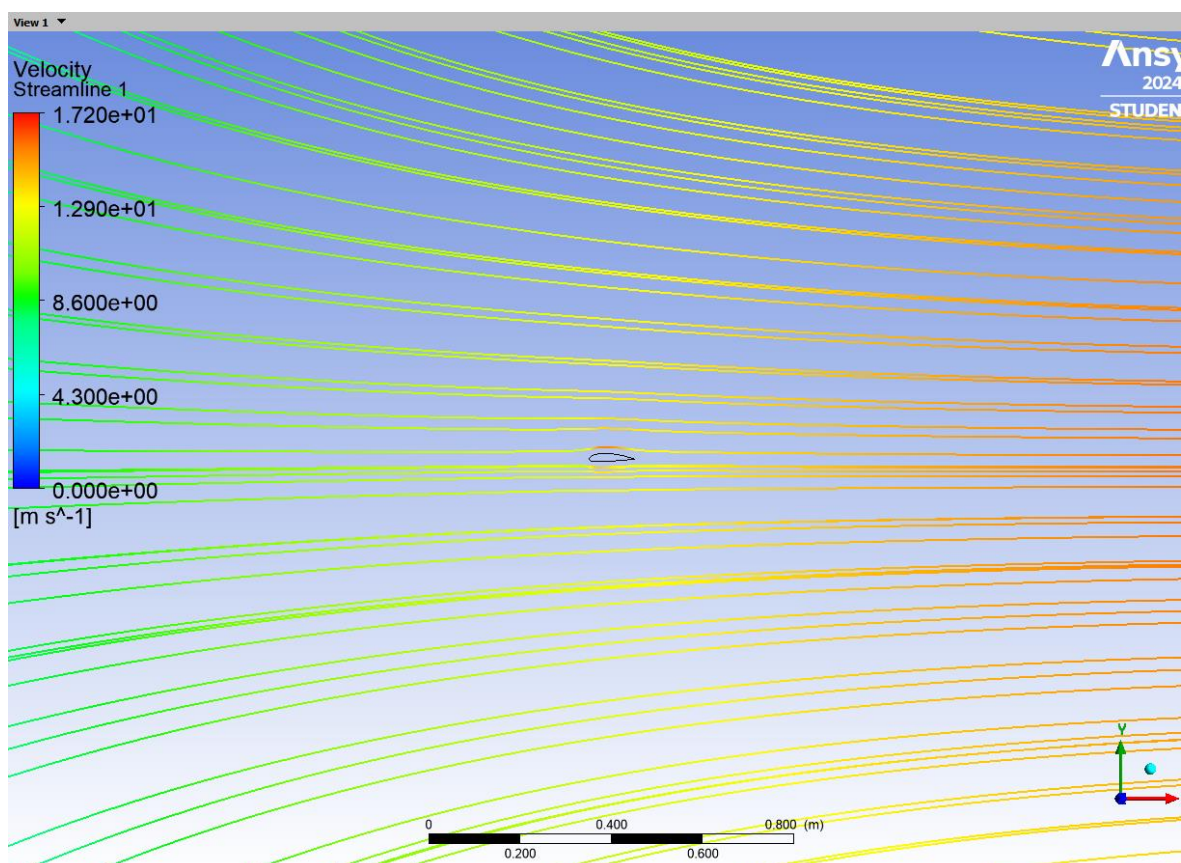
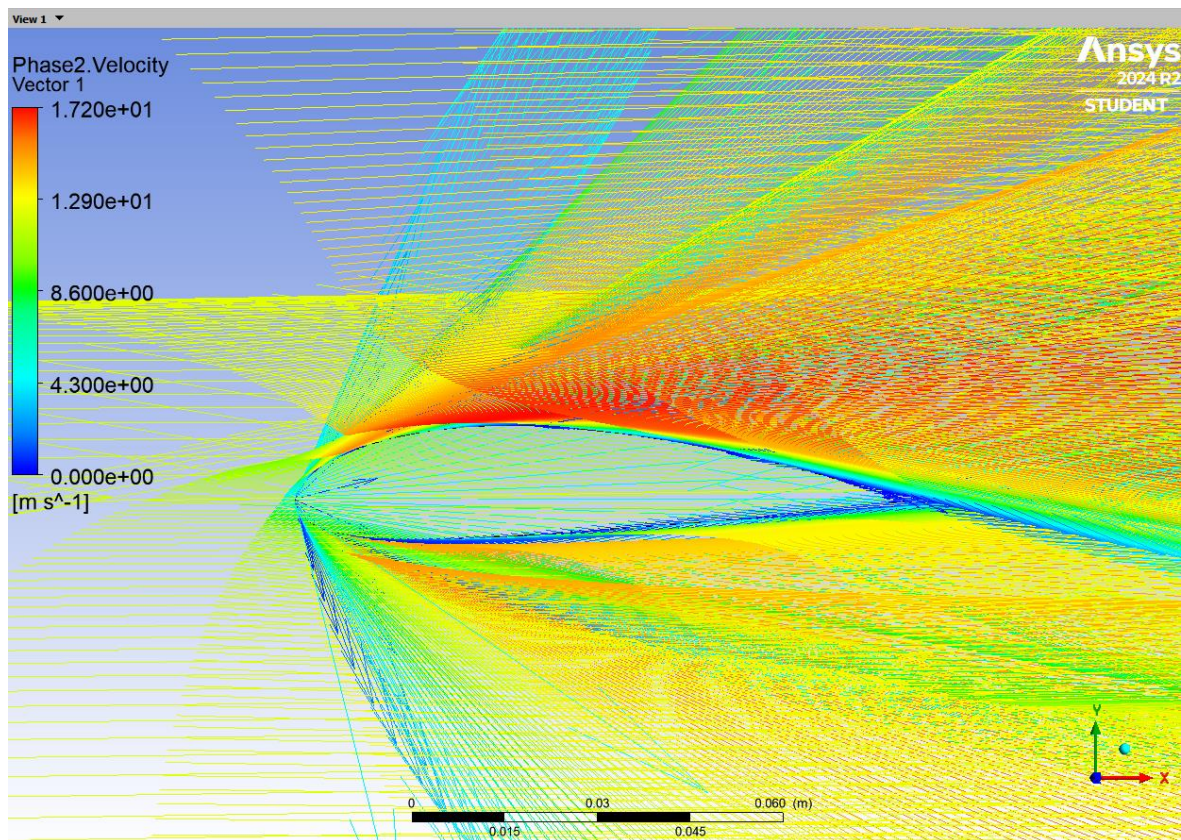
Residual

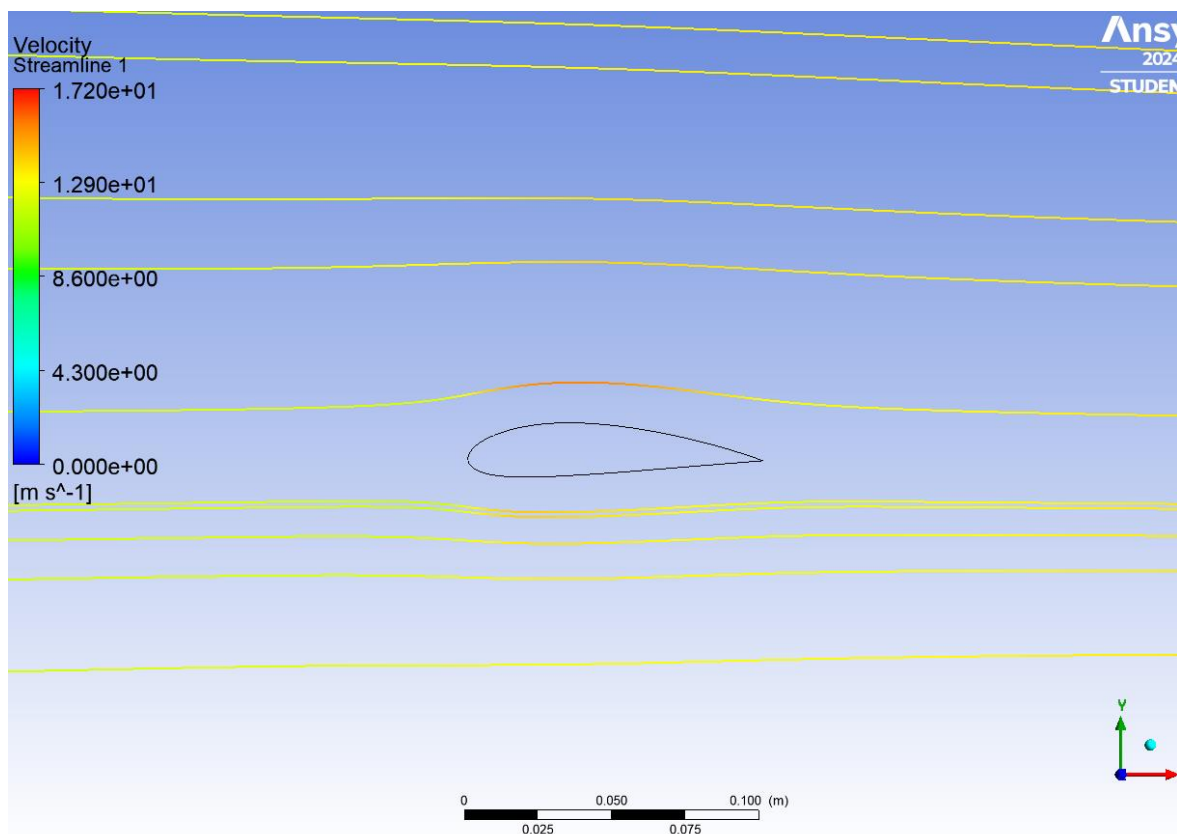
Residuals







Result



Kordinat *Airfoil NACA 4418*

Points	X	Y	Z		Points	X	Y	Z	
1	1000250	0.001873	0		101	0.000000	0.000000	0	
2	1000010	0.001958	0		102	0.001064	-0.004039	0	
3	0.999290	0.002211	0		103	0.002607	-0.007924	0	
4	0.998091	0.002631	0		104	0.004625	-0.011655	0	
5	0.996414	0.003218	0		105	0.007114	-0.015231	0	
6	0.994260	0.003970	0		106	0.010069	-0.018652	0	
7	0.991631	0.004884	0		107	0.013485	-0.021918	0	
8	0.988529	0.005958	0		108	0.017357	-0.025028	0	
9	0.984957	0.007188	0		109	0.021677	-0.027984	0	
10	0.980916	0.008572	0		110	0.026440	-0.030784	0	
11	0.976412	0.010104	0		111	0.031639	-0.033428	0	
12	0.971446	0.011780	0		112	0.037267	-0.035918	0	
13	0.966025	0.013597	0		113	0.043316	-0.038253	0	
14	0.960151	0.015547	0		114	0.049778	-0.040434	0	

15	0.953829	0.017626	0	115	0.056646	-0.042461	0
16	0.947066	0.019829	0	116	0.063910	-0.044336	0
17	0.939867	0.022148	0	117	0.071564	-0.046059	0
18	0.932237	0.024577	0	118	0.079597	-0.047632	0
19	0.924184	0.027110	0	119	0.088002	-0.049057	0
20	0.915713	0.029741	0	120	0.096769	-0.050334	0
21	0.906834	0.032461	0	121	0.105888	-0.051468	0
22	0.897553	0.035263	0	122	0.115352	-0.052459	0
23	0.887878	0.038141	0	123	0.125151	-0.053311	0
24	0.877817	0.041087	0	124	0.135275	-0.054027	0
25	0.867381	0.044093	0	125	0.145715	-0.054610	0
26	0.856578	0.047152	0	126	0.156461	-0.055065	0
27	0.845418	0.050256	0	127	0.167505	-0.055395	0
28	0.833910	0.053397	0	128	0.178836	-0.055605	0
29	0.822066	0.056567	0	129	0.190446	-0.055700	0
30	0.809896	0.059759	0	130	0.202324	-0.055685	0
31	0.797412	0.062965	0	131	0.214461	-0.055566	0
32	0.784624	0.066177	0	132	0.226848	-0.055348	0
33	0.771546	0.069387	0	133	0.239474	-0.055039	0
34	0.758188	0.072587	0	134	0.252330	-0.054644	0
35	0.744564	0.075771	0	135	0.265407	-0.054170	0
36	0.730687	0.078929	0	136	0.278694	-0.053624	0
37	0.716570	0.082055	0	137	0.292181	-0.053013	0
38	0.702226	0.085140	0	138	0.305858	-0.052345	0
39	0.687669	0.088178	0	139	0.319715	-0.051627	0
40	0.672914	0.091161	0	140	0.333741	-0.050867	0
41	0.657974	0.094081	0	141	0.347926	-0.050072	0
42	0.642865	0.096931	0	142	0.362259	-0.049249	0
43	0.627600	0.099704	0	143	0.376729	-0.048407	0
44	0.612196	0.102393	0	144	0.391325	-0.047553	0
45	0.596667	0.104991	0	145	0.406188	-0.046688	0
46	0.581030	0.107490	0	146	0.421368	-0.045774	0

47	0.565299	0.109884	0	147	0.436631	-0.044806	0
48	0.549491	0.112166	0	148	0.451964	-0.043789	0
49	0.533622	0.114331	0	149	0.467351	-0.042729	0
50	0.517707	0.116370	0	150	0.482780	-0.041631	0
51	0.501764	0.118280	0	151	0.498236	-0.040502	0
52	0.485809	0.120052	0	152	0.513703	-0.039346	0
53	0.469858	0.121683	0	153	0.529169	-0.038167	0
54	0.453928	0.123166	0	154	0.544617	-0.036972	0
55	0.438036	0.124496	0	155	0.560034	-0.035764	0
56	0.422198	0.125668	0	156	0.575405	-0.034548	0
57	0.406431	0.126679	0	157	0.590714	-0.033327	0
58	0.390531	0.127511	0	158	0.605947	-0.032107	0
59	0.374581	0.128111	0	159	0.621090	-0.030889	0
60	0.358750	0.128469	0	160	0.636126	-0.029677	0
61	0.343057	0.128586	0	161	0.651043	-0.028475	0
62	0.327521	0.128461	0	162	0.665824	-0.027285	0
63	0.312161	0.128094	0	163	0.680455	-0.026110	0
64	0.296994	0.127487	0	164	0.694922	-0.024951	0
65	0.282040	0.126641	0	165	0.709209	-0.023810	0
66	0.267316	0.125560	0	166	0.723303	-0.022690	0
67	0.252839	0.124246	0	167	0.737189	-0.021592	0
68	0.238628	0.122705	0	168	0.750853	-0.020517	0
69	0.224699	0.120941	0	169	0.764281	-0.019467	0
70	0.211069	0.118960	0	170	0.777459	-0.018442	0
71	0.197754	0.116769	0	171	0.790373	-0.017443	0
72	0.184769	0.114373	0	172	0.803011	-0.016471	0
73	0.172130	0.111782	0	173	0.815358	-0.015527	0
74	0.159852	0.109004	0	174	0.827402	-0.014611	0
75	0.147948	0.106047	0	175	0.839129	-0.013724	0
76	0.136432	0.102920	0	176	0.850529	-0.012866	0
77	0.125317	0.099634	0	177	0.861587	-0.012037	0
78	0.114614	0.096199	0	178	0.872294	-0.011238	0

79	0.104336	0.092625	0	179	0.882636	-0.010469	0
80	0.094493	0.088924	0	180	0.892602	-0.009730	0
81	0.085095	0.085105	0	181	0.902183	-0.009023	0
82	0.076151	0.081181	0	182	0.911367	-0.008346	0
83	0.067670	0.077162	0	183	0.920144	-0.007700	0
84	0.059661	0.073060	0	184	0.928505	-0.007087	0
85	0.052129	0.068885	0	185	0.936440	-0.006505	0
86	0.045083	0.064650	0	186	0.943940	-0.005956	0
87	0.038527	0.060363	0	187	0.950998	-0.005440	0
88	0.032467	0.056037	0	188	0.957604	-0.004957	0
89	0.026908	0.051681	0	189	0.963752	-0.004507	0
90	0.021852	0.047305	0	190	0.969434	-0.004092	0
91	0.017304	0.042918	0	191	0.974645	-0.003711	0
92	0.013266	0.038528	0	192	0.979377	-0.003365	0
93	0.009740	0.034144	0	193	0.983627	-0.003054	0
94	0.006727	0.029772	0	194	0.987388	-0.002779	0
95	0.004227	0.025421	0	195	0.990656	-0.002540	0
96	0.002242	0.021095	0	196	0.993428	-0.002337	0
97	0.000771	0.016800	0	197	0.995700	-0.002170	0
98	-0.000187	0.012540	0	198	0.997471	-0.002041	0
99	-0.000634	0.008318	0	199	0.998737	-0.001948	0
100	-0.000570	0	0	200	0.999497	-0.001892	0